Market Intelligence

퀀트 기법 기반 곡물·원자재 시황 분석

가격 위험을 숫자로 · 구매 시점의 근거 · 장기 포트폴리오 운영 기반

식량사업개발실 · 팜사업운영그룹 | 2026. 10.

요약

한 장 요약

원자재 약 20개 · 약 20년 자료에 같은 규칙을 적용해 검증한 것만 의사결정에 연결함

$3.2M — 가격 위험을 금액으로

옥수수·대두·대두박 각 3만 톤 매입 예정 시
20일 동안 100번 중 99번은 이보다 덜 잃음
→ 헤지·선매입 판단의 기준선

+23bp — 구매 시점의 근거

'지금 살까, 미룰까' 판단당 평균 절감
(아무 때나 미루면 −14bp)
→ 작은 우위도 매주 반복하면 누적 절감

0.88 — 장기 강건한 포트폴리오

3대 전략(모멘텀·최소분산·가치) 혼합의
위험 1단위당 수익(Sharpe) — 약 20년 기준 우수
→ 목표 위험을 높이면 수익도 비례

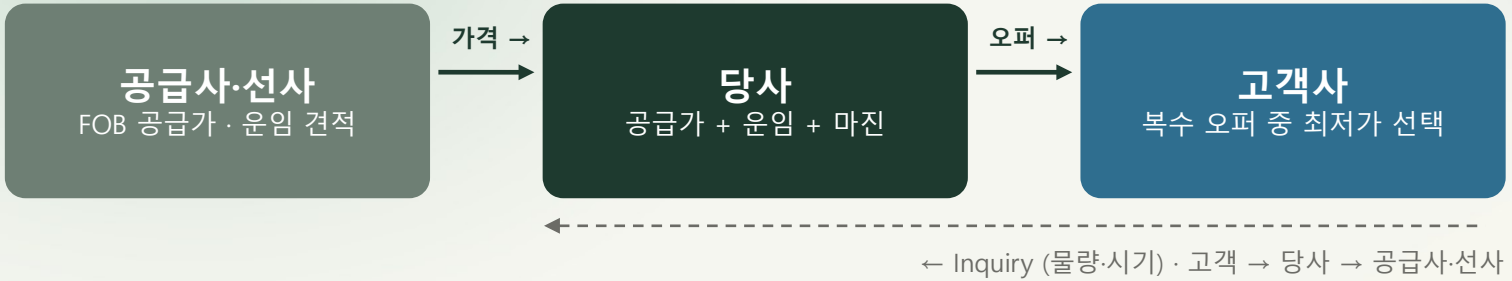
전사 — 확장성

품목군별로 흩어진 원자재 매매를 묶어 관리하는
리스크 컨트롤 타워로 확장 가능
→ 주식·채권 등 모든 가격 자산에 같은 엔진

bp = 0.01%. 위험 금액은 기준일 2026-10-26 가격, 구매 절감은 근거가 확인된 9개 품목의 시험 기간(2017~) 평균, Sharpe는 2007–2026 거래비용 차감 기준.

I 배경 — 시세를 읽는 역량이 곧 경쟁력

Back-to-back 거래는 정보 우위가 없어 마진이 Handling charge 수준에 머묾



지금의 한계

- 고객도 시세를 실시간으로 앎 → 매번 최저가 공급선 선택
- 시세 변동 위험은 그대로 노출, 우리만의 판단 근거 부족

단기 · 원가 절감

주간 '지금 살까, 미룰까' 판단 근거
시세 위험을 물량 금액으로 환산

중장기 · 독립 수익

여러 원자재를 묶어 운영하는
포트폴리오 사업의 실험 기반

발표자 배경

- 식량사업실 곡물 트레이딩 약 2년
  — '언제·얼마나 살까'를 현장에서 고민
- 퀀트 석사
  — 시계열·리스크·포트폴리오 이론
- 팜사업운영그룹
  — 농장 운영·신규 사업·시황 분석

→ 현장 질문에 정량 답을 주는 도구로 구축

I 퀀트(Quant)란 — 네 분야를 금융 문제에 결합

시장을 '감'이 아닌 숫자로 읽고, 규칙을 검증한 뒤 자동으로 반복하는 방법



이 대시보드에서 쓴 기법 — 쉬운 말로

통계학

VaR · ES '100번 중 99번은 이보다 덜 잃는다'는 손실 기준선
가설 검정 좋은 결과가 우연(동전 던지기)인지 확인
부트스트랩 자료를 다시 뽑아 결과가 얼마나 흔들리는지 측정

계량경제학

GARCH 큰 출렁임 뒤엔 큰 출렁임 → 다음 기간 위험 크기 예측
HMM 평시·위기 국면을 확률로 판별
칼만 필터 시간에 따라 변하는 관계를 매주 조금씩 보정

머신러닝

Lasso · PCA 쓸모없는 지표 지우기 · 여러 품목을 큰 흐름으로 요약
랜덤 포레스트 판단 나무 수백 개의 예측을 평균
LSTM · Chronos · FinBERT 순서 기억 신경망 · 사전학습 AI · 문서 감성 점수

프로그래밍

Python 수집 36개 원자재·거시·기상·보고서를 매일 자동 수집
백테스트 엔진 규칙을 과거에 그대로 적용해 성과 재현
대시보드 결과를 화면으로 — 누구나 같은 숫자를 봄

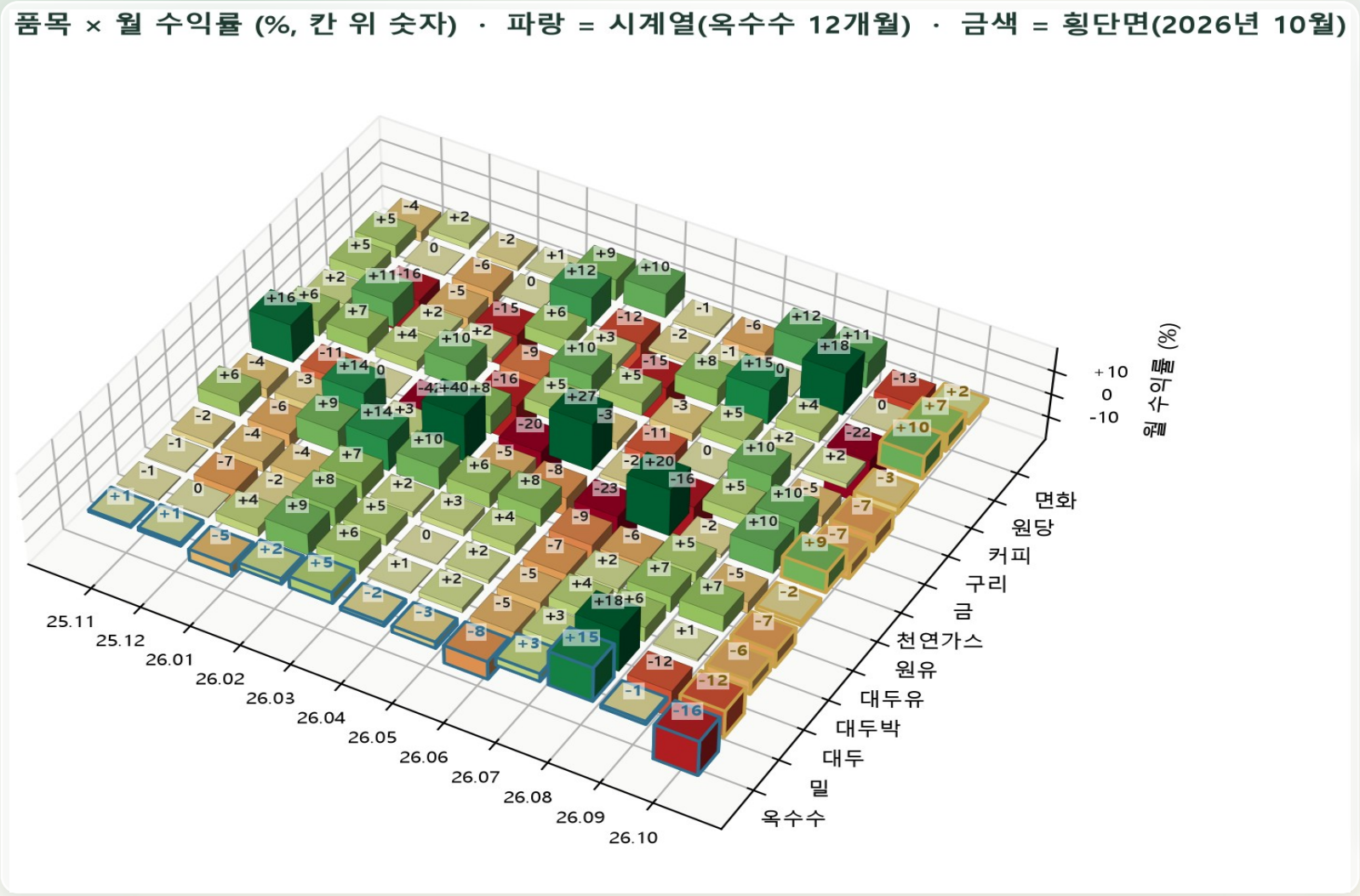
수학 (바탕)

선형대수 여러 품목의 위험을 행렬로 한 번에 계산
최적화 같은 위험에서 수익이 가장 큰 비중 찾기
확률과정 랜덤워크·브라운 운동으로 가격 경로 모의

어느 한 분야만으로는 부족 — 통계로 의심하고, 계량으로 구조를 보고, 머신러닝으로 패턴을 찾고, 프로그래밍으로 매일 반복. 겹치는 영역 = 두 분야가 만나 생긴 실무 기법.

Ⅱ 데이터는 두 방향으로 읽음 — 시계열과 횡단면

같은 표라도 '한 품목의 시간 흐름'으로 보느냐, '같은 날 품목끼리 비교'로 보느냐에 따라 질문이 달라짐



시계열 (가로로 읽기)

한 품목의 가격이 시간에 따라 어떻게 변하나

- 질문: 다음 달 옥수수는 오를까?
- 쓰임: 위험 크기 예측, 추세 판단

횡단면 (세로로 읽기)

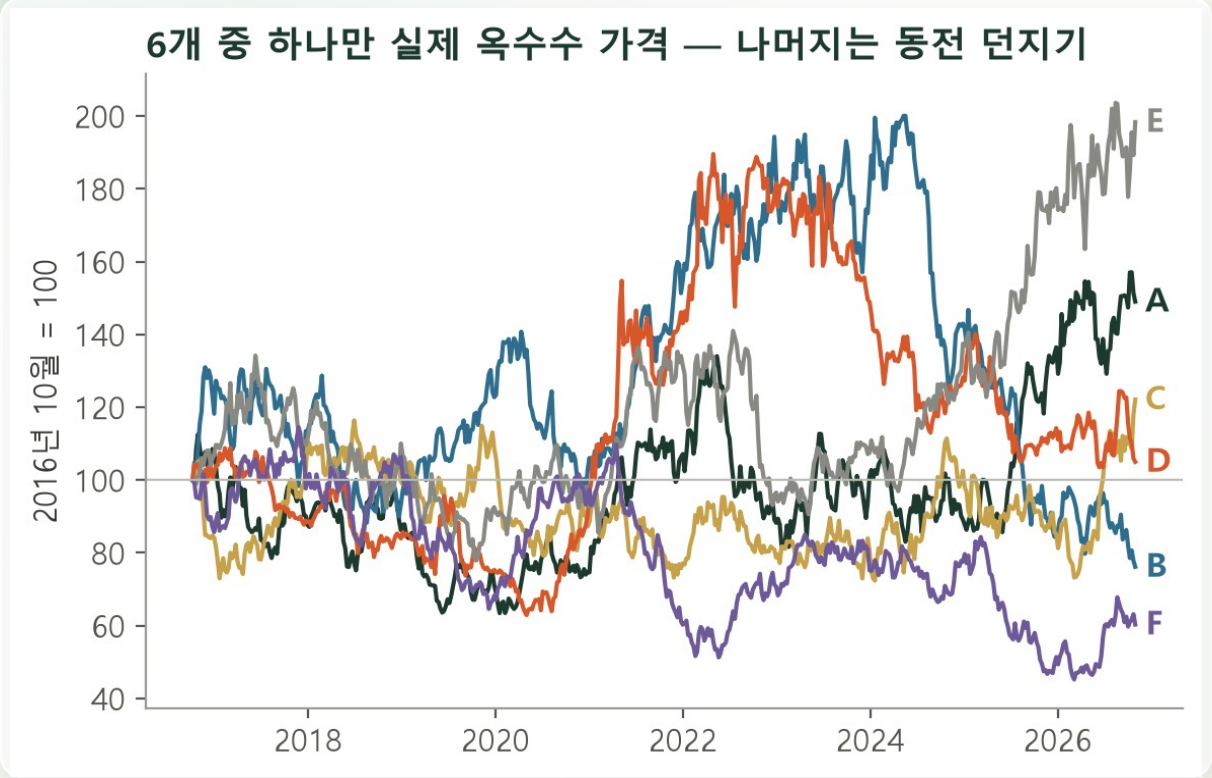
같은 시점에 어느 품목이 상대적으로 싼가

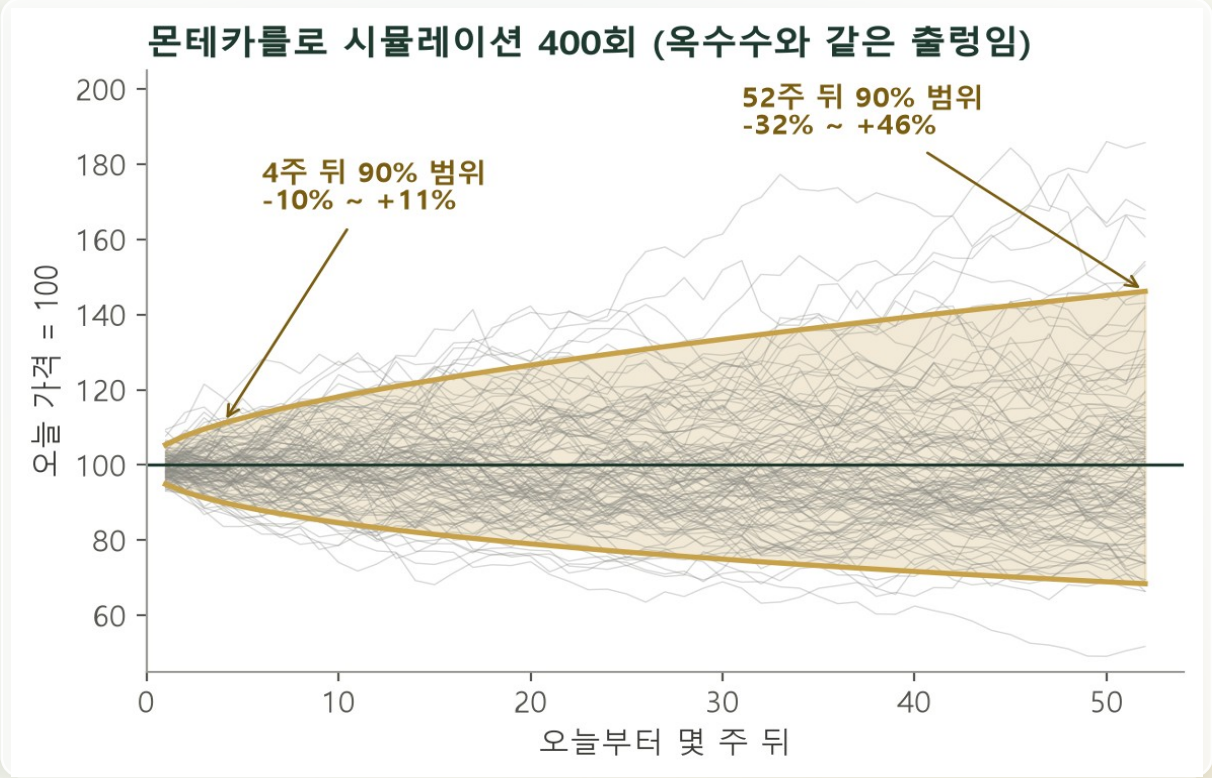
- 질문: 이번 달 무엇부터 살까?
- 쓰임: 품목 순위, 비슷한 품목 묶기

자료: 원자재 12개 월간 수익률(%, 롤 보정), 2025-11 ~ 2026-10(10월은 26일까지). 막대 높이는 ±20%에서 자름, 숫자는 실제 값.

Ⅱ 시계열 가격은 왜 완벽히 예측할 수 없나

가격 변화의 대부분은 아직 오지 않은 뉴스(기상·정책·수급)가 만듦 — 랜덤워크(무작위 걸음)에 가까움





정답: D — 진짜와 동전 던지기를 눈으로 구별하기 어려움

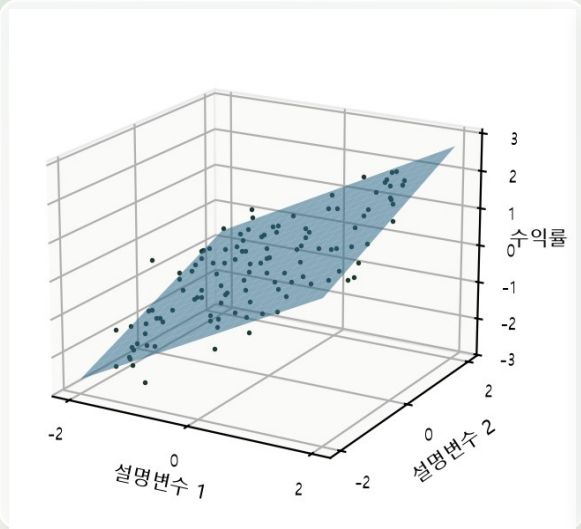
오늘 가격에서 출발해 무작위 충격을 400번 이어 붙인 결과(브라운 운동)

- 지난주 등락으로 이번 주 등락을 설명하는 힘 ≈ 0 (12개 품목 평균 상관 0.04) → 아무리 정교한 모델도 '정답'을 맞히기는 어려움
- 불확실성은 시간의 제곱근으로 커짐: 옥수수 4주 뒤 -10% ~ +11.1%, 1년 뒤 -31.6% ~ +46.2% (90% 범위)
- 그래서 목표는 '맞히기'가 아니라 ① 위험의 크기 관리 ② 오래 반복된 작은 경향의 확률적 우위 ③ 섞어서 출렁임 줄이기

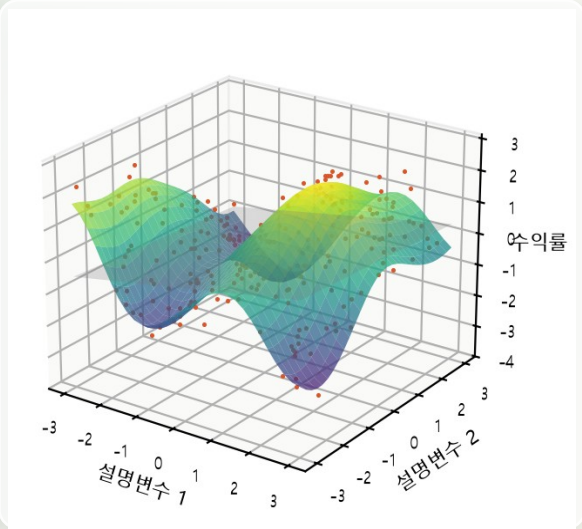
Ⅱ 머신러닝은 곡선에 강함 — 그러나 단독으로 쓰면 함정

곡선 자료는 머신러닝이 유리 — 단, 미래 정보가 새면 성적이 부풀고, 단독으론 잡음까지 외움

① 강점: 직선이면 통계·계량, 넓게 퍼지고 방향이 바뀌면 머신러닝



통계·계량: 점들을 관통하는 평면(직선)으로 설명 — 관계가 일정할 때 안정적



머신러닝: 범위가 넓고 방향이 계속 바뀌면 곡면으로 근사 (회색 평면 = 직선은 못 따라감)

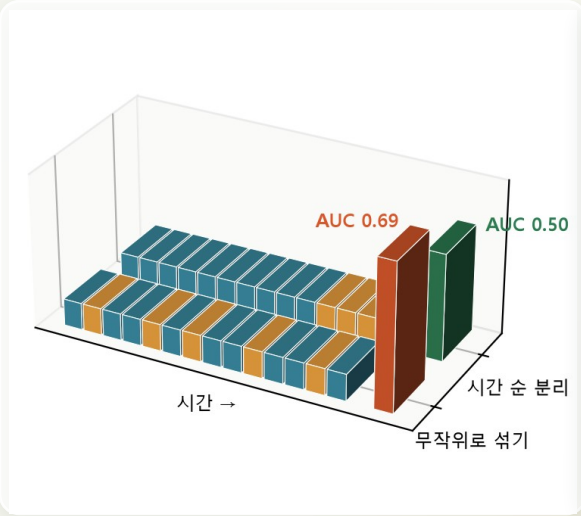
- 직선 관계면 통계·계량으로 충분하고 '왜'를 설명하기 쉬움
- 곡선·방향 전환이 잦은 자료는 머신러닝이 훨씬 잘 따라감 → 설명력이 높음

그런데 잘 따라가는 힘이 곧 약점 — 오른쪽 두 가지 함정

② 그럼에도 머신러닝만 쓰면 안 되는 이유

비유 시험 문제를 미리 보고 공부하면 점수가 높게 나옴 → 실력이 아니라 '미리 본 답'

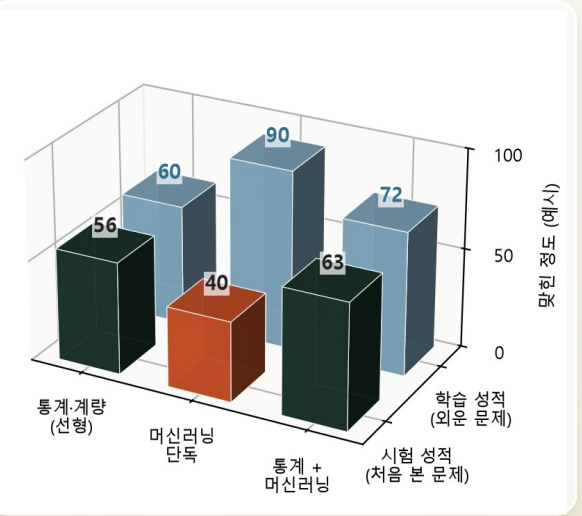
함정 ① 섞어서 시험 (실제 실험)



× 섞기: 미래 자료가 학습에 섞여 AUC 0.69로 부풀려짐

○ 시간 분리: 처음 보는 미래로만 채점 → 0.50 (동전 던지기 = 실제 실력)

함정 ② 단독 사용 (개념 예시)



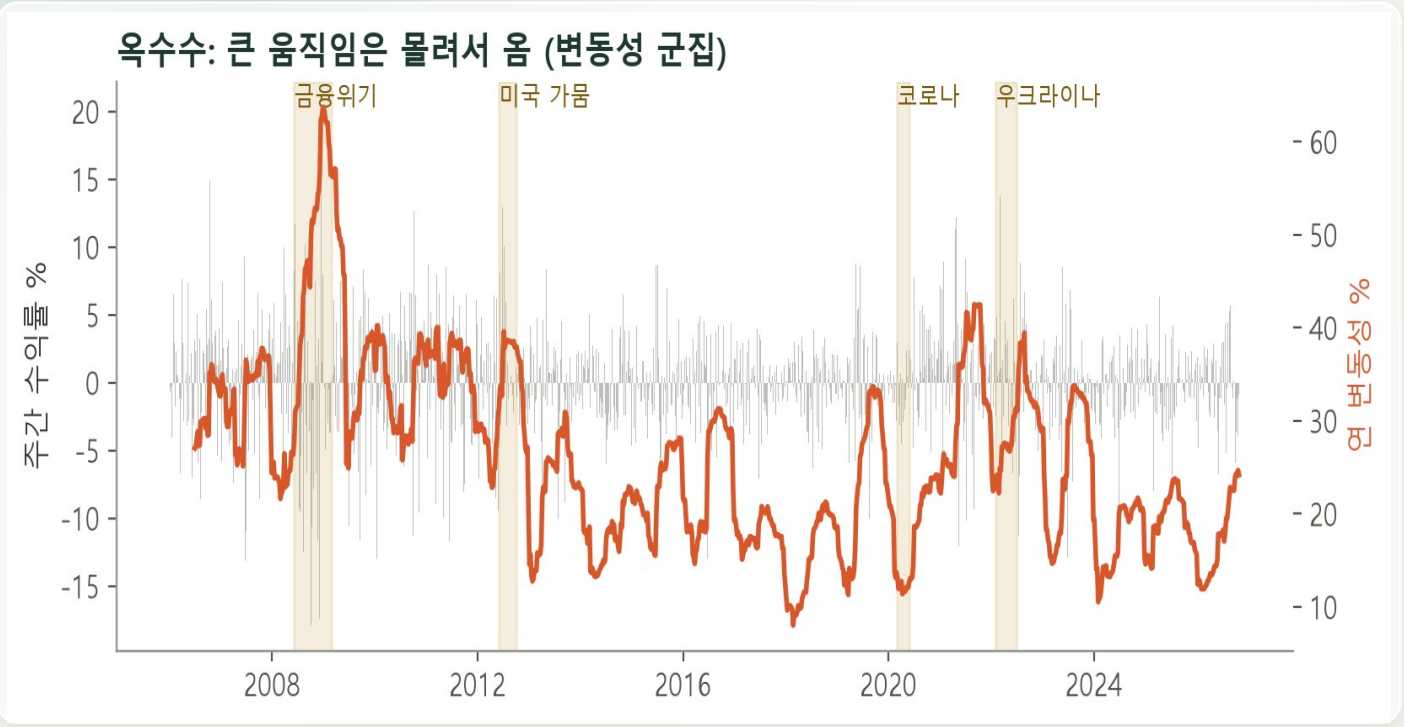
× 머신러닝 단독: 학습 90 → 시험 40

○ 통계를 뼈대로, 머신러닝은 보조로 접목: 학습 72 · 시험 63으로 안정

AUC = 맞힌 정도(0.5 = 동전 던지기). 0.69 · 0.50 = 대시보드 실험(LightGBM 구매 분류기, 2001–2011 학습 표본을 무작위 K-fold vs 기간 분리 Purged K-fold로 평가). 그 밖의 그림은 개념 예시(가상 자료).

Ⅱ 방향은 어려워도, 이것들은 숫자로 다룰 수 있음

학계·헤지펀드가 수십 년간 확인한 세 가지 규칙성을 원자재 약 20개에 적용



- ①은 리스크 관리(위험 금액·구매 물량)에, ②·③은 구매 판단과 포트폴리오 전략에 사용
- 모든 결과는 '과거로 배우고 그 뒤 기간으로 시험'해 통과한 것만 채택 (미래 정보 차단)

① 위험의 크기는 몰려옴

큰 출렁임 뒤엔 큰 출렁임 → 다음 주·다음 달 위험 폭을 미리 계산 (왼쪽: 2008·2012·2020·2022)

② 오래 반복된 작은 경향

오르던 것은 조금 더 오르고(추세), 너무 싸진 것은 제자리로 돌아오려 함(가치)

③ 함께 덜 움직이는 것끼리 섞기

곡물·에너지·금속은 서로 다르게 움직임 → 섞으면 같은 수익에 출렁임 감소

왼쪽 그림: 옥수수 주간 수익률과 26주 변동성(연율), 음영 = 금융위기·미국 가뭄·코로나·우크라이나.

Ⅱ 활용한 모델 ① — 숫자 자료에서 패턴을 배우는 머신러닝

가격·거시 지표 같은 숫자 자료로 '어떤 조건에서 어떻게 움직였나'를 학습

Variable Selection (Regularization)

후보 지표가 많으면 우연히 맞은 지표까지 섞임 → 영향이 작은 지표를 0으로 지워 꼭 필요한 것만 남김

Lasso · Ridge · Elastic Net

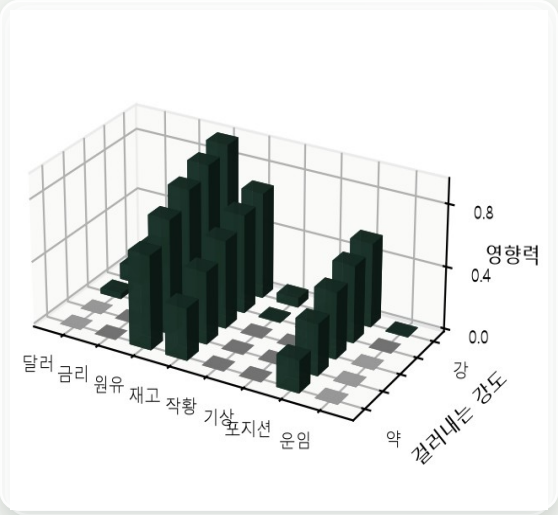


그림: 걸러내는 강도를 높일수록 회색(지워진 지표)이 늘고 원유·재고·포지션만 남음 (예시)

Factor & Principal Component Models

함께 움직이는 품목들의 공통 움직임을 몇 개의 '큰 흐름'으로 압축

PCA · PLS = 자료가 흐름을 찾음(이름 없음)
요인 모형 = 달러·금리 등 미리 정한 흐름

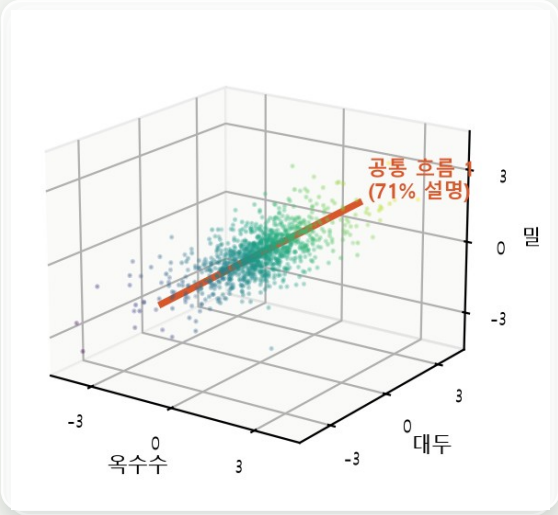


그림: 실제 옥수수·대두·밀 주간 수익률 — 점들이 한 방향(빨간 축)으로 늘어서 공통 흐름 하나가 71%를 설명

Tree Ensemble Models (Random Forest)

조건('가격이 1년 범위 하위 25%인가?')으로 자료를 나누는 판단 나무 수백 개의 예측을 평균

Random Forest · XGBoost · LightGBM

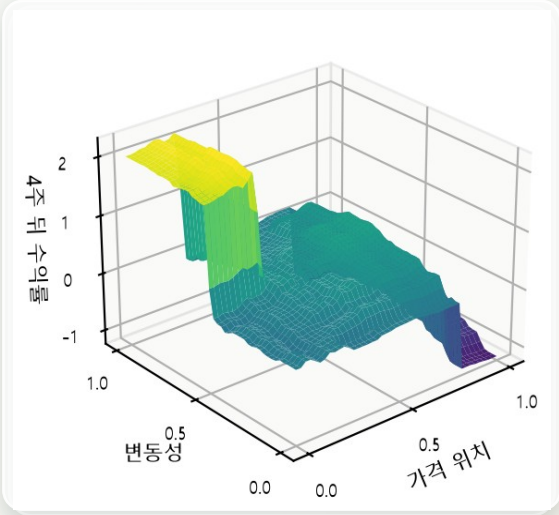


그림: 조건 구간마다 높이가 다른 계단 지형 — '아주 싸고 변동성 클 때만 반등' 같은 관계 포착 (예시)

Neural Network Sequence Models

과거 흐름을 순서대로 읽으며 무엇을 오래 기억할지 스스로 학습

LSTM · TFT · PatchTST · iTransformer

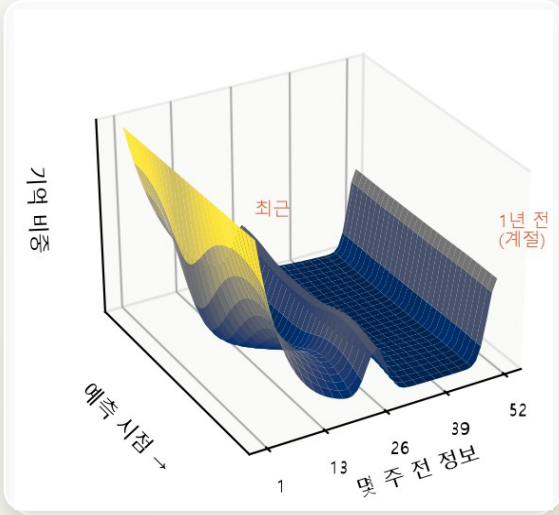


그림: 최근 몇 주와 1년 전(계절)을 많이 기억 — 출렁임이 큰 시기엔 최근에 더 집중 (예시)

예시 = 개념 설명용 합성 자료, 실제 = 2007–2026 주간 자료. 복잡한 모델일수록 과거에 과하게 맞출 위험 → 모든 모델은 학습에 안 쓴 이후 기간으로 시험.

Ⅱ 활용한 모델 ② — 사전학습 AI · 문서 AI · 위험과 국면

최신 AI는 '읽고 요약'하는 데, 통계 모형은 '위험의 크기와 국면'을 재는 데 강점

Time-Series Foundation Models*

수많은 시계열을 미리 학습한 '시계열판 ChatGPT' — 추가 학습 없이 바로 예측

Chronos (아마존) · TimesFM (구글)

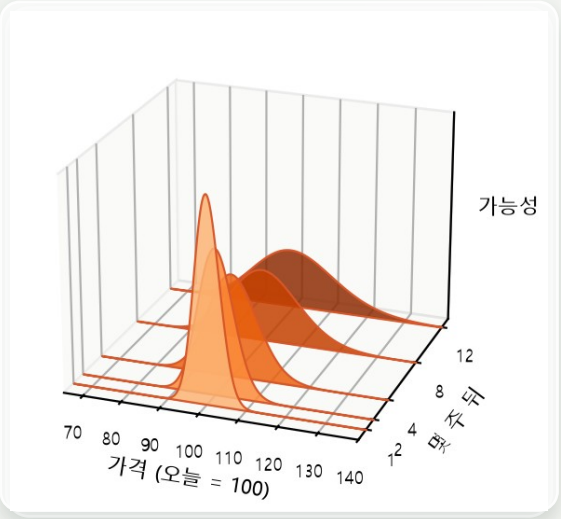


그림: 답을 한 점이 아니라 '가능성 분포'로 냄 — 먼 미래일수록 넓게 퍼짐 (옥수수 출렁임 기준 예시)

Multimodal Text Analysis (NLP)

USDA·EIA 보고서, 연준 경기 보고서 문장을 언어 모델이 읽어 긍정·부정 점수로 바꿈

FinBERT (금융 특화 언어 모델)

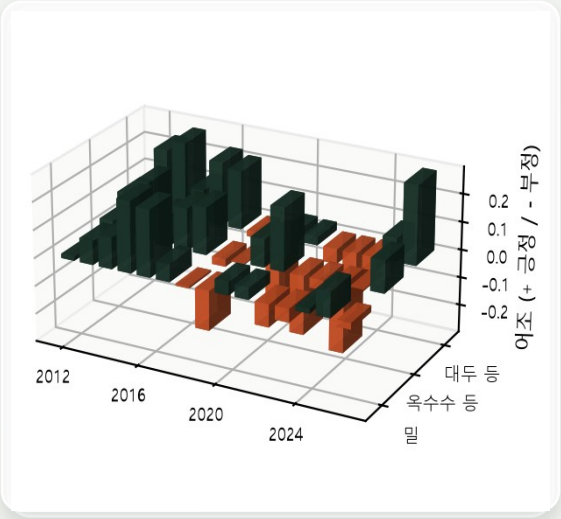


그림: 실제 USDA 수급 보고서(WASDE) 품목별 연평균 어조 — 초록 = 긍정, 주황 = 부정

Volatility Clustering Models

큰 출렁임이 몰려오는 성질로 다음 기간의 위험 폭을 계산

GARCH 계열 · MIDAS

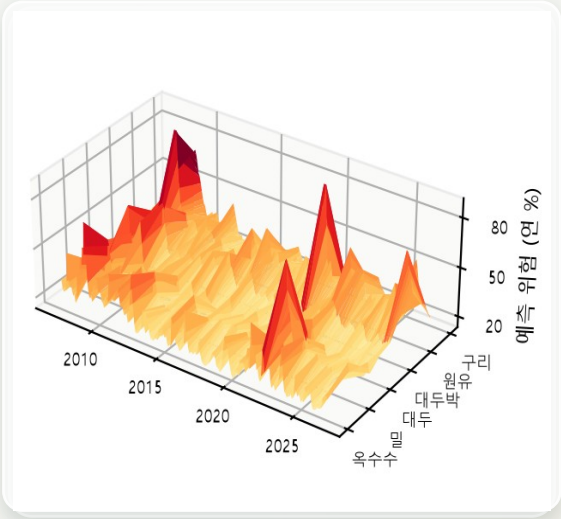


그림: 실제 6개 품목의 GARCH 예측 위험 — 2008·2012 가뭄·2020·2022에 동시에 솟음

Regime-Switching Models

보이지 않는 평시·위기 국면을 수익률 움직임으로 확률 추정

국면 전환 모형(HMM) · 칼만 필터

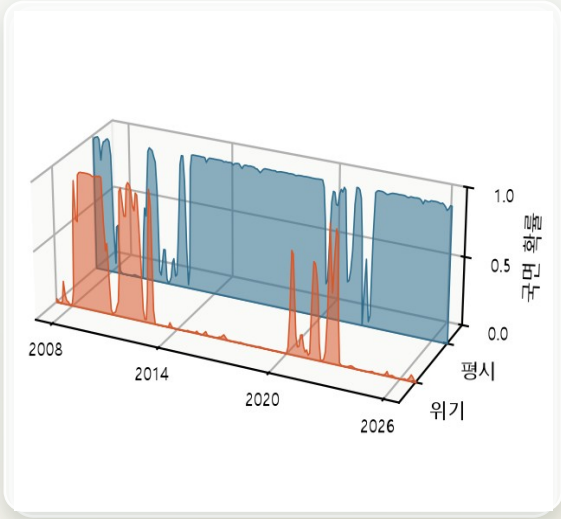
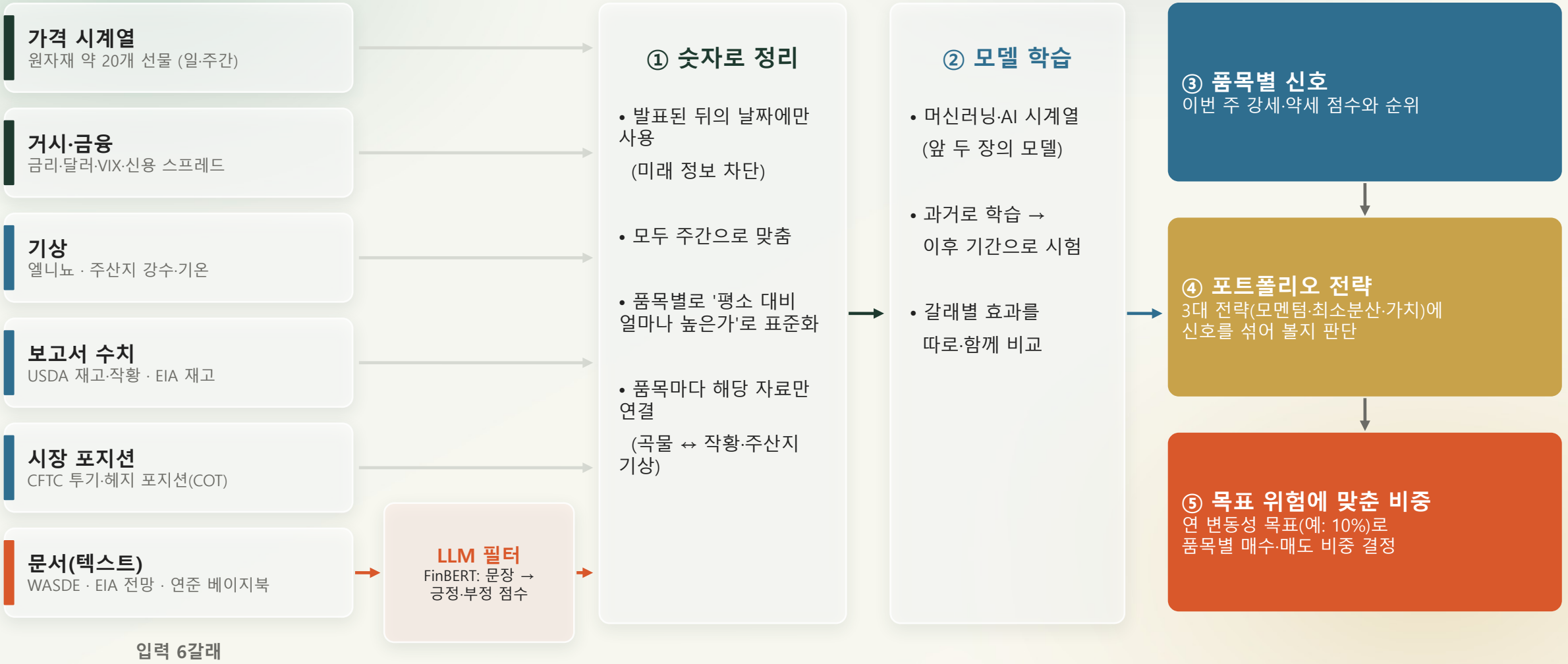


그림: 실제 원자재 평균 수익률로 추정한 위기 확률 — 2008–09·2011·2022에 높음

* Foundation Model = 방대한 자료로 미리 학습해 여러 과제에 추가 학습 없이 바로 쓰는 범용 AI (ChatGPT와 같은 부류). 최신 AI도 가격 '방향'은 꾸준히 못 맞혀 위험 계산·국면 판별·보조 신호로만 활용.

Ⅱ 멀티모달 — 숫자·기상·문서를 하나의 신호로

성격이 다른 자료를 모두 '주간 숫자'로 바꿔 모델에 넣고, 신호 → 전략 → 비중까지 연결



검증 결과 멀티모달을 더해도 가격 정보만 쓴 3대 전략 혼합(Sharpe 0.88)을 넘지 못함 → 화면에 '보조 신호'로 표시 (갈래 중 시장 포지션 COT가 가장 유용)

Ⅲ 포트폴리오 3대 전략 — Momentum · Minimum Variance · Value

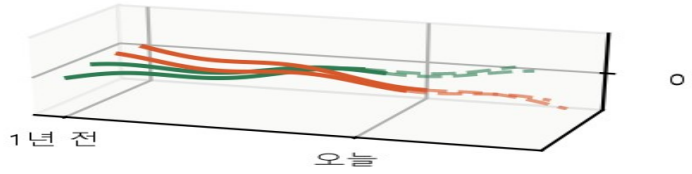
성격이 다른 세 가지 규칙 — 잘 되는 시기가 서로 달라 섞을수록 안정적

Time-Series Momentum

추세는 이어진다

규칙
지난 1년(52주) 수익률이
+인 품목은 사고, −인 품목은 팖

직관 **'달리는 말에 올라탄다'**
공급 부족·과잉은 몇 달~몇 년 지속



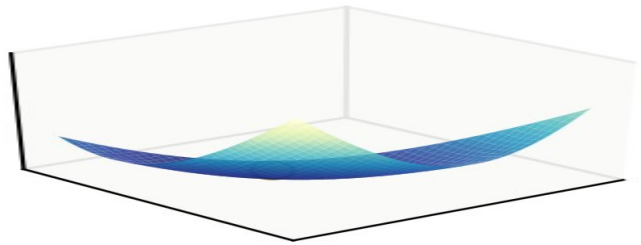
Sharpe 0.49 (단독, 2007–2026)

Minimum Variance

섞으면 출렁임이 준다

규칙
19개 품목을 모두 사되, 함께 덜
움직이는 조합으로 비중을 정해
전체 출렁임을 최소화

직관 **'달걀을 여러 바구니에'**
노벨경제학상 포트폴리오 이론(1990)



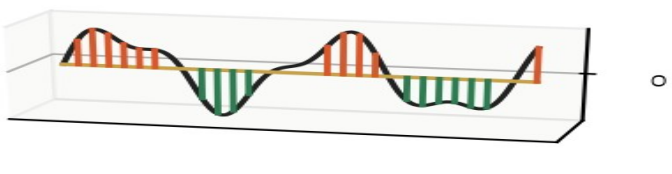
Sharpe 0.64 (단독, 2007–2026)

Value (Mean Reversion)

너무 싸면 돌아온다

규칙
5년 평균 가격 대비 가장 싼 1/3은
사고, 가장 비싼 1/3은 팖

직관 **'고무줄은 당긴 만큼 돌아온다'**
생산·소비 조정으로 가격 회귀



Sharpe 0.42 (단독, 2007–2026)

세 전략을 섞으면 Sharpe 0.88 최소분산 50% + 모멘텀 25% + 가치 25% — 각 전략 단독(0.4~0.6)보다 위험 대비 성과가 크게 개선 (한 전략이 부진할 때 다른 전략이 보완)

Sharpe = 연 수익 ÷ 연 변동성(위험 1단위당 수익, 1에 가까우면 우수). 각 목표 변동성 10%, 편도 거래비용 5bp 차감, 연속월물 기준.

Ⅲ 혼합 전략은 매주 이렇게 계산 — 최소분산 50 · 모멘텀 25 · 가치 25

세 전략이 각자 정한 품목별 비중을 50:25:25로 합쳐 '순 비중' 하나로 주문 — 매주 반복

① 전략별 비중
세 전략이 따로 품목별 비중을 정함
각 전략 단독으로 연 10% 위험이 되게 크기 맞춤

→

② 50:25:25 가중합
품목마다 세 비중을 섞는 비율로 더함
반대 방향 포지션은 서로 상쇄

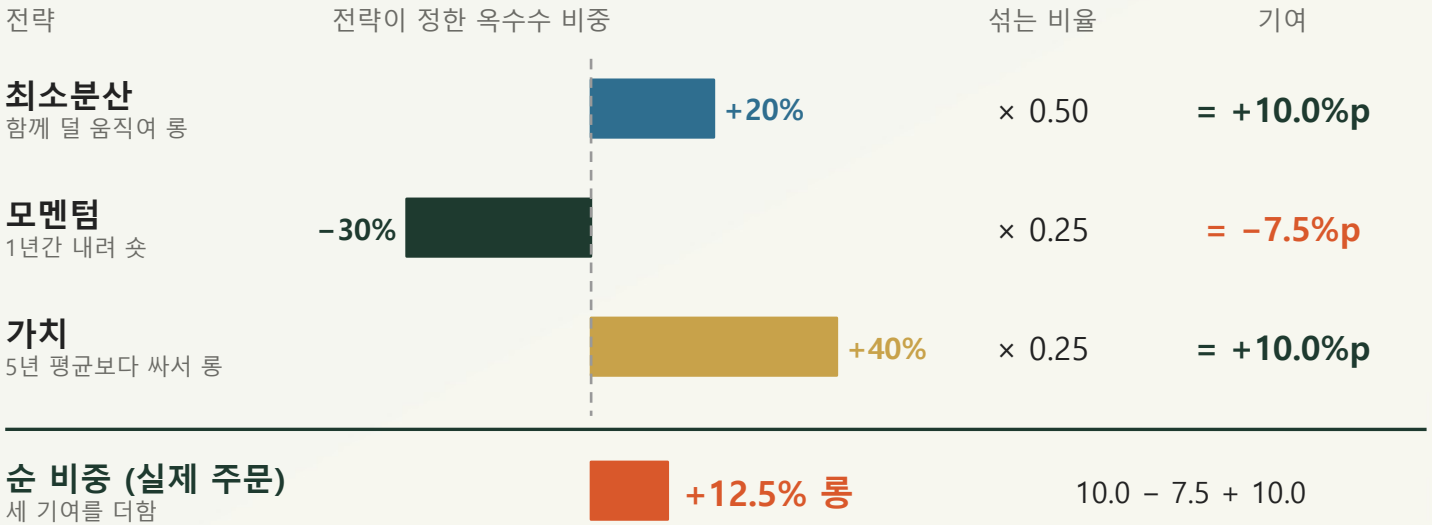
→

③ 전체 위험 다시 맞춤
섞은 전체를 연 10% 위험으로 조정
(직전 26주 기준, 배율 상한 4배)

→

④ 다음 주 반복
매주 다시 50:25:25로 되돌림
(잘된 전략이 커지지 않게)

예시 — 이번 주 옥수수 한 품목



왜 섞으면 좋아지나

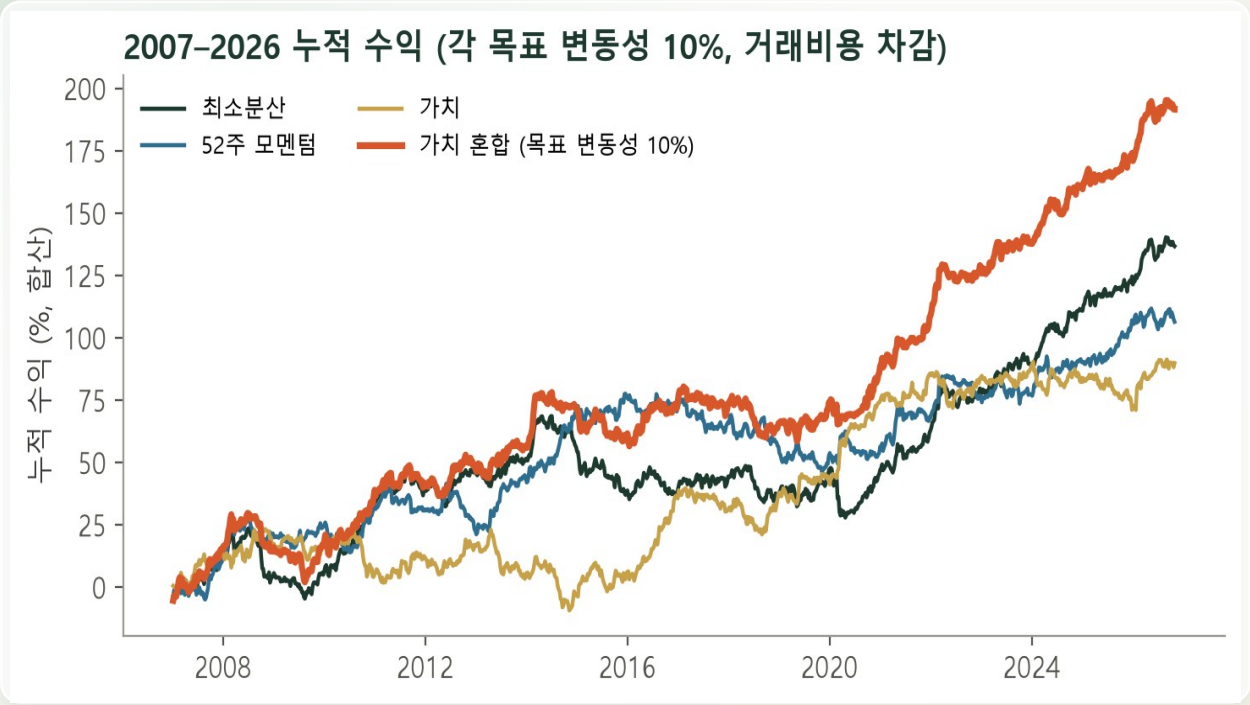
함께 움직이는 정도	최소분산	모멘텀
모멘텀	0.20	
가치	−0.06	−0.44

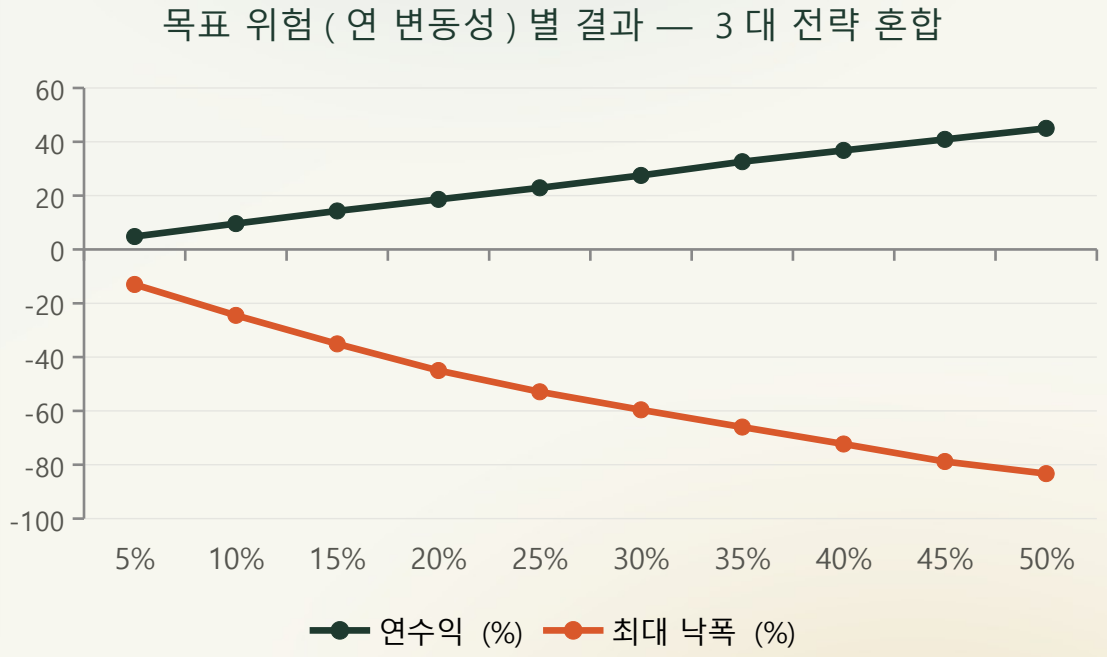
- 서로 거의 따로 움직임 (1 = 똑같이, 0 = 무관, − = 반대)
- 추세가 꺾일 때 모멘텀은 잃고 가치는 버는 경향 → 손실이 서로 메워짐
- **그래서 같은 10% 위험에서 수익이 커짐: 단독 0.4–0.6 → 혼합 0.88**

이번 주 수익 = (0.5 × 최소분산 + 0.25 × 모멘텀 + 0.25 × 가치) × 배율. 옥수수 비중은 설명용 예시 수치. 상관 = 각 전략 주간 수익률, 2007–2026.

Ⅲ 쉬운 결과 — 약 20년간 꾸준, 목표 위험을 높이면 수익도 비례

위험 1단위당 수익은 유지된 채 규모만 커짐 → 감내 가능한 최대 낙폭에서 목표를 정하는 것이 핵심





9.6%
목표 10% 연수익 (최대 낙폭 -24.5%)

18.6%
목표 20% 연수익 (최대 낙폭 -45%)

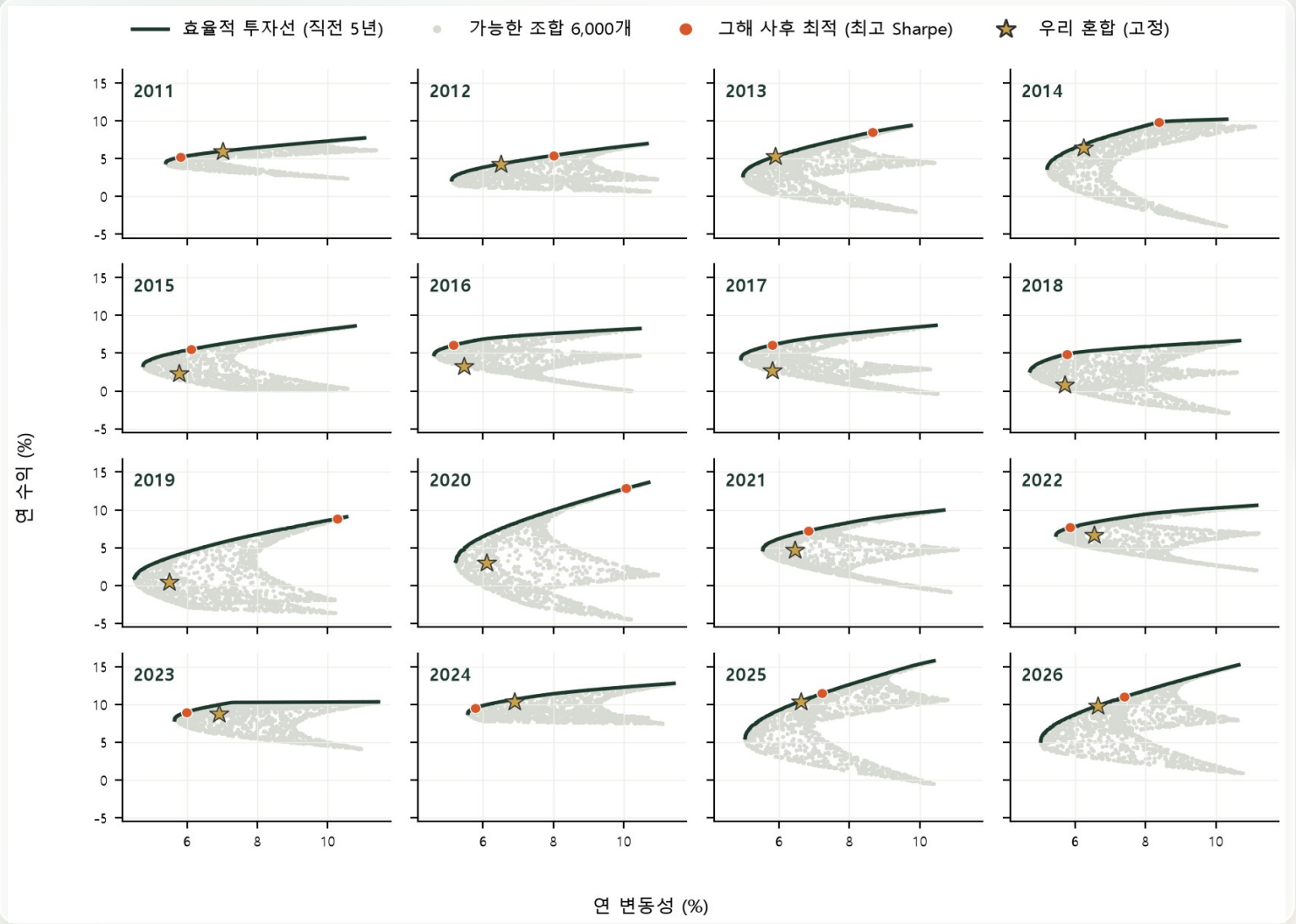
27.5%
목표 30% 연수익 (최대 낙폭 -59.6%)

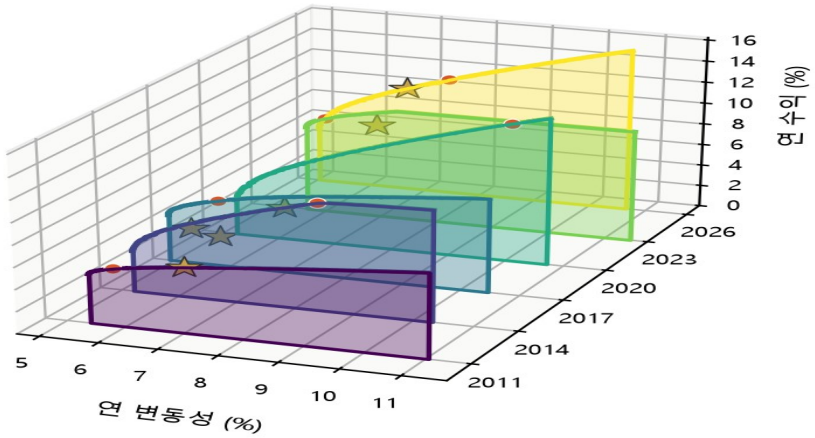
- 목표를 여유 있게 잡을수록 수익은 거의 비례해 커지고, 낙폭도 함께 커짐
- 시작은 보수적(10%)으로, 실적 확인 후 단계적 상향

2007–2026, 편도 거래비용 5bp 차감, 배율 상한 4배, 차입 이자 미반영, 연속월물 기준(실제 ETF 기준보다 연 약 3%p 높게 나올 수 있음). 출처: ⑤ 목표변동성 백테스트.

Ⅲ 효율적 투자선 — 우리 혼합은 대부분 '최선의 경계' 가까이

효율적 투자선 = 같은 위험에서 가장 높은 수익을 내는 조합들의 경계선





3D: 3년 간격 경계선을 연도 축으로 세움

읽는 법 · 시사점

- 작은 그림 하나 = 그해 기준 직전 5년 자료로 그린 경계선(초록), ★ = 우리 혼합(고정), ● = 그해 사후 최적
- 2011–14 · 2024–26: ★가 경계선 위 (차이 0–0.4%p)
- 2015–20: 한 전략만 독주(모멘텀 → 가치)한 시기 → 사후 최적은 '그 전략에 몰빵', ★는 같은 위험에서 연 3–4%p 낮음
- ● 위치는 해마다 크게 이동 → 미리 알 수 없음. 고정 혼합은 최선은 아니어도 꾸준히 경계선 근처

3대 전략 각 목표 변동성 10%, 주간 수익률, 연도별 직전 5년 평균·공분산으로 조합 6,000개 계산. 차이 = 우리 혼합과 같은 위험 이하 조합 중 최고 수익 − 혼합 수익.

IV 지금 바로 쓰는 기능 — '지금 살까, 미룰까' 주간 판단

두 가지를 매주 계산: 지금 가격이 매력적인가(점수) · 기다리면 더 싸질 가능성이 높은가(확률)

① 가격 매력 점수 (0~100)

- 최근 범위 중 지금 얼마나 낮은가
- 바닥을 찍고 반등을 시작했나
- 대체재·원료 대비 싼가 (옥수수/밀 등)
- 해마다 이 시기에 쌌나 (계절)

② 기다리면 더 쌀 확률

- 1~4주 안에 지금보다 쌀 확률
- 과거에 '동전보다 확실히 잘 맞힌' 9개 품목에만 사용 (곡물 중 옥수수)
- 나머지 품목은 점수만 참고

이번 주 판단 (기준일 2026-10-26)

옥수수	**적극 매수 60점** 저점권 + 대체재 대비 쌈
밀	**판단 유보 41점** 최근 상승, 급하지 않으면 대기
대두	**판단 유보 43점** 반등 약함, 다음 주 재확인
대두박	**판단 유보 35점** 1년 추세 상승 중

근거가 확인된 품목의 검증 결과 (2017년 이후)



- 판단 하나하나는 틀릴 수 있음 → 매주 반복할수록 평균 우위가 누적
- 옥수수 카고(3만 톤) 매주 판단 시 연 약 $35만 절감 기대(예시)

검증 = 2008–2016으로 정한 규칙을 2017년 이후에 그대로 적용. 원자재 25개 품목에 같은 규칙 → 근거 확인 9개. 예시 절감 = 옥수수 판단당 12.6bp × $5.34M × 52회.

IV 리스크 관리 — 물량의 가격 위험을 금액으로

'100번 중 99번은 이보다 덜 잃는다'는 손실 기준선(VaR)을 실제 물량 단위로 계산

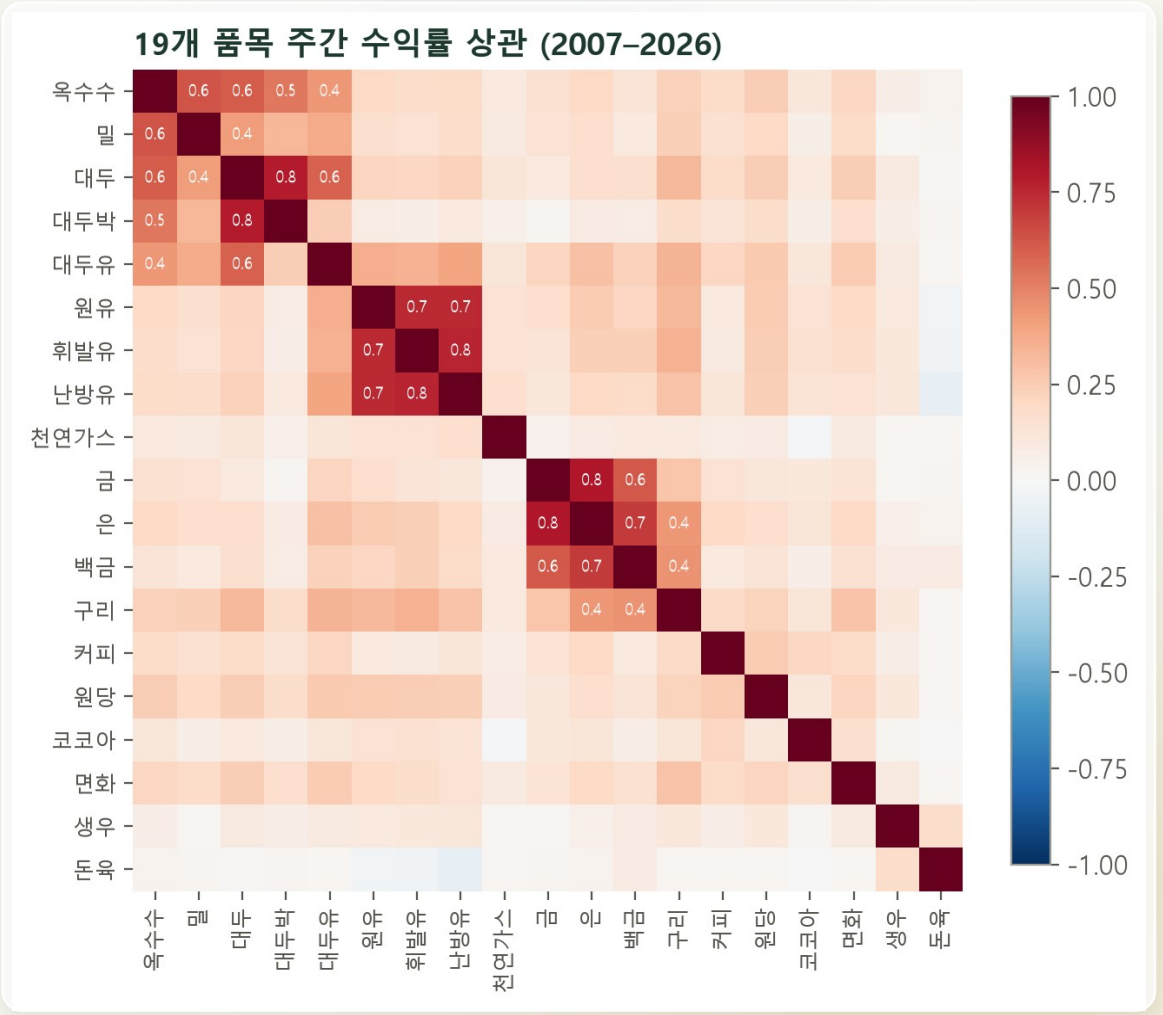
매입 예정 물량 (각 3만 톤)	20일 손실 기준선 (99%)
옥수수 + 대두 + 대두박	약 $3.2M
과거 실제 충격을 재현한 방식	약 $3.4M
품목별로 따로 계산해 더하면	약 $3.9M (섞여서 $0.6M 상쇄)

실무 활용

- 기준선이 감내 범위를 넘으면 → 선매입·헤지 비율 검토
- 어느 품목이 위험을 가장 많이 만드는지 기여도로 표시

주의

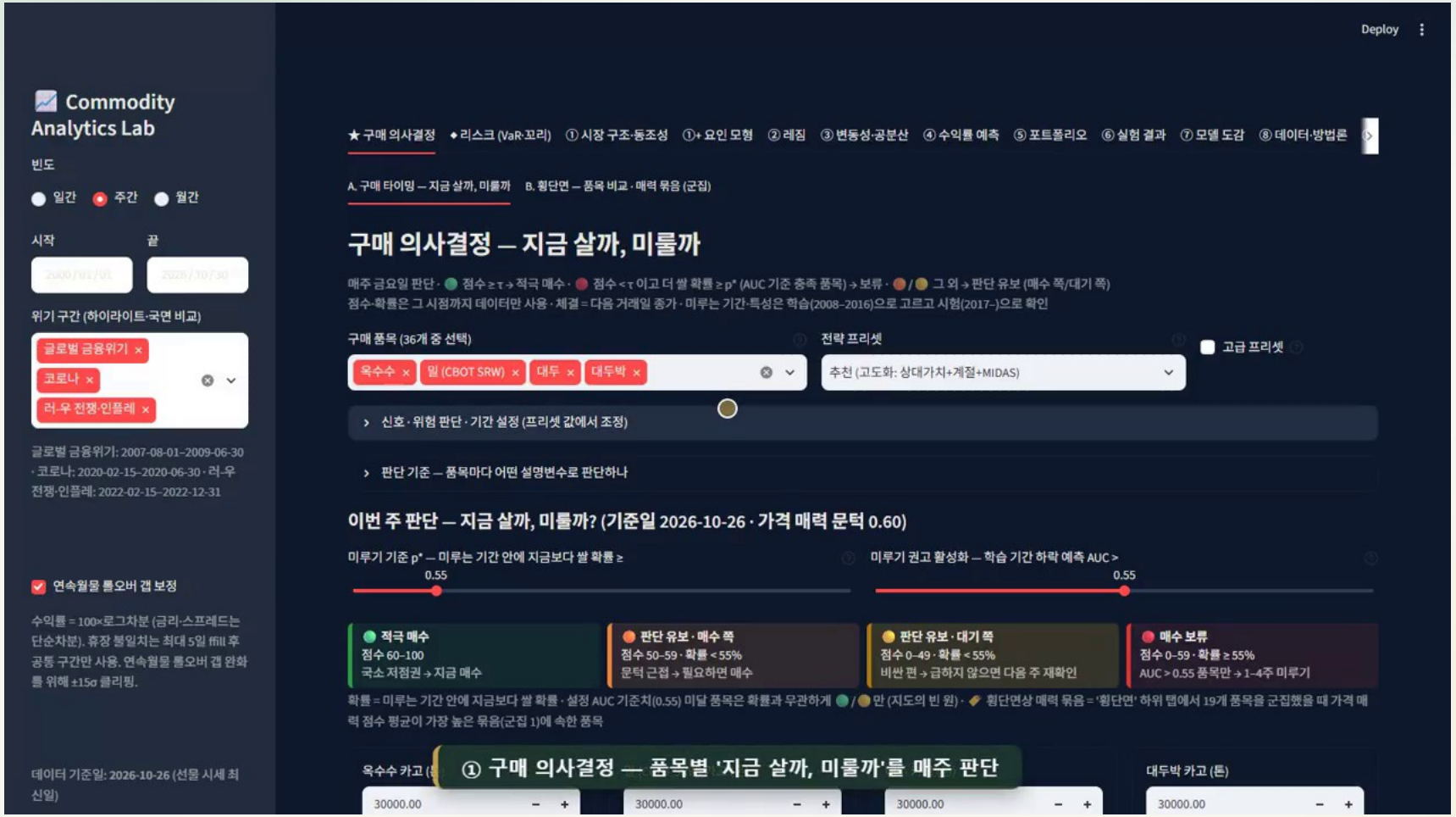
- '평범한 종 모양' 가정은 위기를 과소평가 → 과거 실제 충격을 다시 쓰는 방식을 함께 제시
- 평시가 아닌 위기 때 기준으로 한도 설정 (위기엔 품목들이 함께 움직임)



기준일 2026-10-26 가격, 매입 예정(가격 상승이 손실). 오른쪽: 원자재 19개 주간 수익률 상관(2007–2026) — 같은 색 묶음은 함께 움직임. 출처: ◆ 리스크 › 구매·보유 물량 위험.

IV 대시보드 시연 — 실제 화면으로 보는 4가지 기능

구매 판단 · 머신러닝 예측 · 포트폴리오 구성 · 레짐(칼만 필터)을 실제 앱에서 조작한 화면 (약 75초)



① 구매 의사결정 ▶ 0:00
품목별 이번 주 매수 · 보류 판단과 물량 위험 금액

② 머신러닝 예측 ▶ 0:15
OLS · Ridge · Lasso · 나무 모델 등 7종을 같은 조건으로 비교

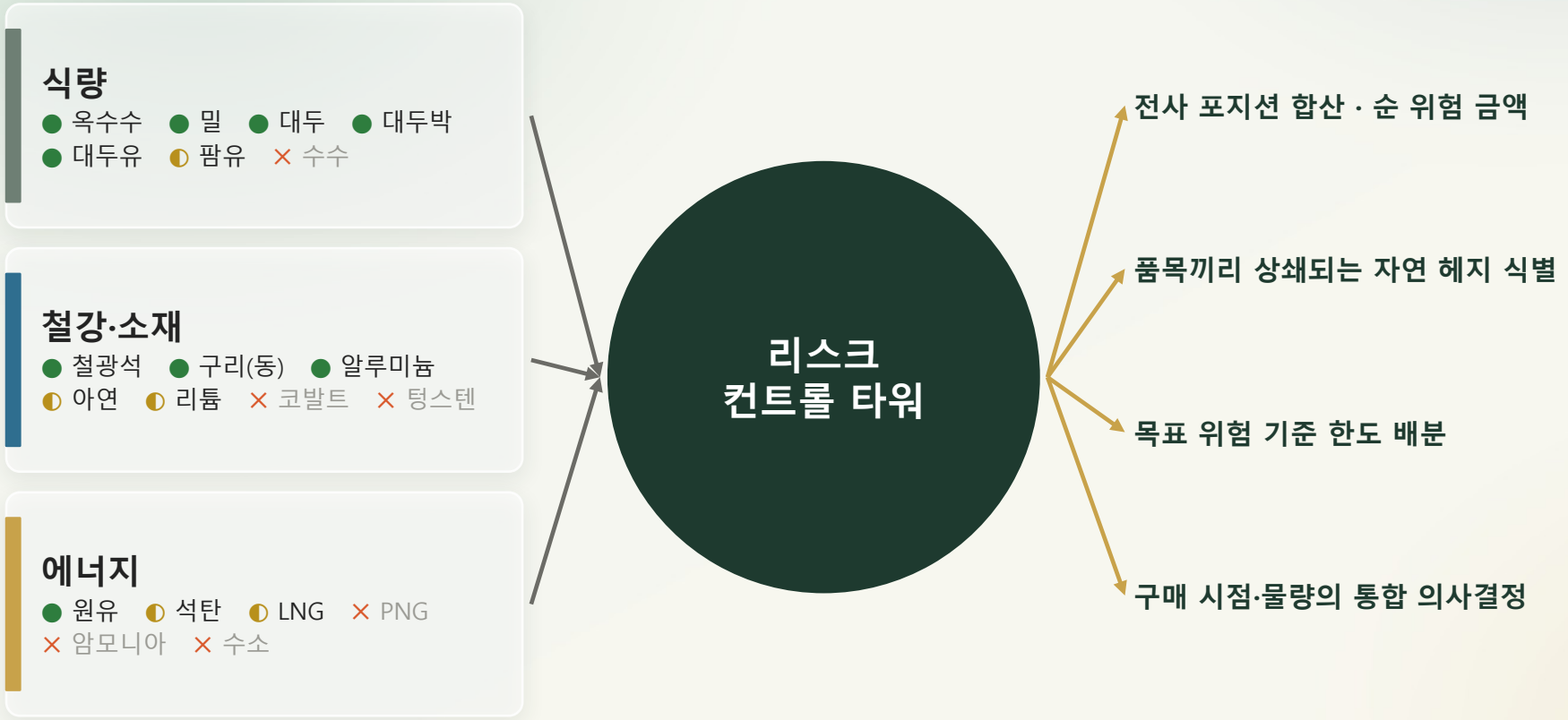
③ Portfolio Customization ▶ 0:51
전략을 골라 섞고 효율적 투자선 3D에서 내 위치 확인

④ 레짐 · 칼만 필터 ▶ 1:02
위기 때 커지는 민감도(β)를 시간 × 변수 지형으로 추적

영상 = 대시보드 실제 화면 녹화(계산 대기 구간 생략). 화면 숫자는 자료 기준일 2026-10-26 기준.

V 확장 비전 — 전사 원자재 리스크 컨트롤 타워

금융 트레이딩을 하지 않더라도, 품목군별로 흩어진 원자재 매매를 통합해 회사 전체의 가격 변동 위험을 줄일 수 있음



● 지금 분석 가능 ◐ 시장은 있음 · 자료 연결 필요 ✕ 시장 시세 없음 → 대체 지표로 위험만

- 품목군별로는 작아 보이는 위험도, 합치면 함께 움직여 커지거나 서로 상쇄됨 — 통합해서 봐야 실제 위험이 보임

① 고빈도 데이터 (1·5·15분)

- 보고서 발표 직후 몇 분의 급변 · 장중 위험
- 분할 매수 체결 시간대 최적화
- 일중 변동성으로 위험 예측 정밀화

지금은 일간 자료 · 유료: CME DataMine · Bloomberg 등

② 전문가 · 비공개 데이터

- 공개 수급 정보는 이미 가격에 반영(별첨 5) → 차별화는 비공개 정보에서
- 트레이더 시황 코멘트 · 기관 리포트(StoneX · S&P) → LLM 방향 점수 · 신뢰도
- 사내 구매 이력 · 계약가 · 물량

모든 가격 자산으로 확장

노벨상 이론(포트폴리오 1990 · 위험 예측 2003) 기반 엔진을 주식 · 채권 · 환율에도 그대로 적용

판정 기준 = 유동성 있는 선물 시세가 장기간(5년+) 있는가. ✕ 품목은 모멘텀·가치 등 전략 적용 불가, 계약가·대체 지표(천연가스·유가·옥수수 등)로 위험만 근사. 품목별 근거는 별첨 2.

V 활용 제안 — 작게 시작해 실적으로 확장

검증된 기능부터 3단계로 적용, 한계를 알고 판단을 보조하는 도구로 사용

1단계 · 즉시

주간 구매 판단 공유

- 식량사업실 주간 회의에 판단 카드 공유
- 옥수수 우선, 밀·대두는 점수만 참고
- 실제 구매 결과 기록 → 사후 검증

2단계 · 6개월

리스크 관리 연계

- 물량 단위 위험 금액으로 선매입·헤지 참고
- 위기 기준 위험 한도 설정

3단계 · 1년+

포트폴리오 사업 검토

- 소규모 모의 포트폴리오(목표 위험 10%)
- 실제 시간으로 실적·낙폭 검증 후 사업화 여부 판단

한계 과거 성과가 미래를 보장하지 않음 · 개별 판단은 틀릴 수 있는 확률적 우위 · 물량·계약 조건 등 현장 판단과 병행

의사결정 요청 ① 1단계(식량사업실 주간 판단 공유) 시범 운영 승인 ② 실제 구매 기록(일자·물량·단가) 공유 협조 — 사후 검증용 ③ 3단계 검토를 위한 모의 운용 기준(위험 한도) 협의

별첨

질의응답용 — 쉬운 표현과 실제 기법 이름

본문은 비전공 청중 기준으로 풀어 씀. 대시보드·방법론 탭의 실제 명칭은 아래와 같음

본문 표현	실제 기법 · 지표	대시보드 위치
위험 크기 예측	GARCH(1,1)·GJR·MIDAS-RV, 다변량 DCC·BEKK	③ 변동성 · ◆ 리스크
손실 기준선 / 과거 실제 충격 재현	VaR·ES, 필터링 역사적 시뮬레이션(FHS)·EVT	◆ 리스크
시장 국면 판별 / 변하는 관계 추적	Hidden Markov Model, Markov-switching, Kalman 필터	② 레짐
동전보다 잘 맞힌 품목	AUC > 0.55 (학습 2008–16), 시험 2017~ 평균 0.570	★ 구매 · ⑥ 실험
기다리면 더 쌀 확률	로지스틱 회귀, 매년 1월 재학습(walk-forward)	★ 구매
무작위 걸음 / 시뮬레이션	랜덤워크·기하 브라운 운동, 몬테카를로 400회	본문 6장
위험 1단위당 수익	Sharpe = 연 수익 ÷ 연 변동성	⑤ 포트폴리오
과거로 배우고 이후로 시험	학습/시험 분리, look-ahead bias 차단, 위약 비교	⑧ 방법론

별첨

별첨 2 — 품목별 퀀트 분석 가능 여부

기준: 유동성 있는 선물·시장 시세가 5년 이상 매일 있는가 (모멘텀 1년 · 가치 5년 평균 · 위험 추정에 필요)

품목군	품목	시장 (거래소)	판정	대시보드 적용 방법
식량	옥수수 · 밀 · 대두 · 대두박 · 대두유	CBOT 선물	● 가능	이미 수집 중 — 전체 분석 적용
	팜유	Bursa Malaysia (FCPO) · DCE	◐ 연결 필요	선물 활발, 자료 소스 연결만 필요
	수수	유동성 있는 선물 없음	× 어려움	옥수수 가격으로 대체 (사료용 대체재, 함께 움직임)
철강·소재	철광석	SGX 62% · DCE	● 가능	이미 수집 중
	구리 · 알루미늄	COMEX · LME	● 가능	이미 수집 중 (알루미늄은 LME가 주 시장)
	아연	LME · SHFE	◐ 연결 필요	선물 활발, 무료 일별 자료 제한 → 소스 연결 필요
	리튬	GFEX 탄산리튬(2023~) · CME 수산화리튬	◐ 연결 필요	역사 짧음 → 위험 계산만, 5년 가치 전략은 아직 불가
	코발트	CME 선물 상장, 거래 거의 없음	× 어려움	가격 평가지(유료) 기준 → 위험만 근사
	텅스텐	선물 없음 (APT 가격 평가만)	× 어려움	계약가 기록 기반 → 퀀트 전략 불가
에너지	원유	WTI · Brent	● 가능	이미 수집 중
	석탄	ICE Newcastle · Rotterdam	◐ 연결 필요	선물 활발, 무료 자료 제한 (IMF 월간 호주탄은 무료)
	LNG	JKM 선물 (CME · ICE)	◐ 연결 필요	자료 연결 필요. 미국 천연가스(HH)는 수집 중이나 아시아 LNG와 다름
	PNG (배관 가스)	자체 시세 없음 — 장기 계약	× 어려움	계약 공식(유가·허브 가스 연동)대로 유가·가스로 위험 환산
	암모니아	CME 선물 상장, 거래 거의 없음	× 어려움	원가 대부분인 천연가스로 위험 근사
	수소	거래 시장 없음	× 어려움	정책·계약가 → 현재는 정량 분석 대상 아님

판정은 2026년 10월 기준 거래소 상장·거래 현황에 대한 일반 지식 — 자료 연결 전 거래량·자료 구입 비용 재확인 필요. 대시보드 수집 여부는 코드 기준 확인.

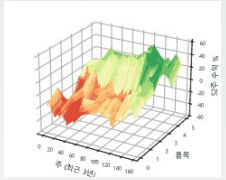
별첨

별첨 3 — 퀀트 전략 16개: 모두 시험, 통과한 것만 대시보드에

채택 3 · 부분 적용 3 (위험 관리용) · 시험 후 미채택 9 · 해당 없음 1 (옵션 전략 2개 제외)

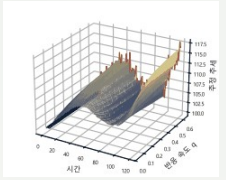
추세

1 모멘텀 — 채택



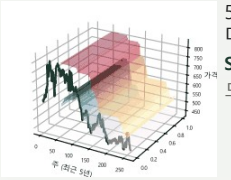
지난 1년 오른 품목 롱, 내린 품목 숏
Sharpe 0.49 (07–16 0.66 · 17– 0.32)
기준 혼합의 한 축 (혼합 Sharpe 0.88)

5 추세 추종 (칼만) — 미채택



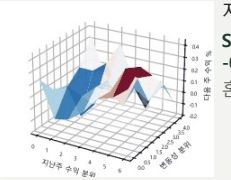
잡음을 걸러낸 추세 기울기 방향으로
Sharpe 0.22 (07–16 0.54 · 17– -0.10)
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.84 (t -0.8)

14 돌파 매매 — 미채택



55주 고점 돌파 매수, 저점 붕괴 매도
Sharpe 0.45 (07–16 0.59 · 17– 0.32)
모멘텀과 상관 0.84 — 같은 신호

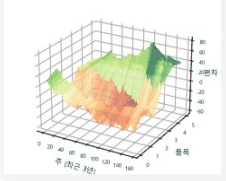
13 단기 반전 — 미채택



지난주 급등 품목 숏, 급락 품목 롱
Sharpe -0.65 (07–16 -0.75 · 17– -0.55)
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.76 (t -2.9)

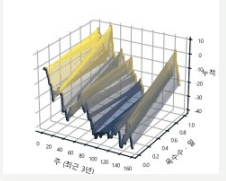
되돌림

2 평균회귀 (가치) — 채택



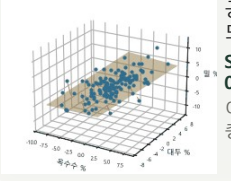
5년 평균보다 싼 품목 롱, 비싼 품목 숏
Sharpe 0.42 (07–16 0.34 · 17– 0.51)
기준 혼합의 한 축

4 페어 트레이딩 — 미채택



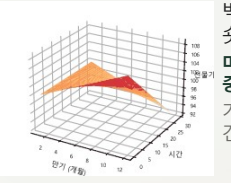
같이 움직이는 두 품목 간격이 벌어지면 역으로
Sharpe -0.21 (07–16 -0.55 · 17– 0.12)
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.84 (t -0.9)

3 통계적 차익 (PCA) — 미채택



공통 요인을 뺀 품목 고유 이탈의 되돌림
Sharpe -0.09 (07–16 -0.24 · 17– 0.07)
이탈이 되돌아오지 않음 (원자재 고유 충격 지속)

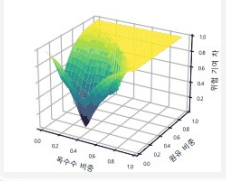
9 캐리 — 미채택



백워데이션(근월물 비쌈) 롱, 콘탱고 숏
미국 에너지 4 롱숏 Sharpe -0.76; 중국 대련·상해 8 롱숏 Sharpe 0.36
기간·시장에 따라 부호가 바뀜 — 견고하지 않음

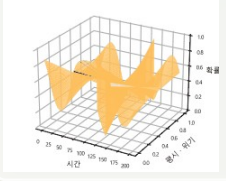
비중 위험

15 리스크 패리티 — 부분 적용



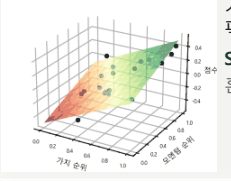
금액이 아니라 위험을 품목마다 같게
Sharpe 0.38 (07–16 0.23 · 17– 0.53) · 역변동성 근사
최소분산(MinVar)이 더 나아 혼합엔 MinVar 사용

16 국면 전환 — 부분 적용



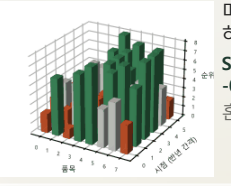
위기·평시를 판별해 위험을 줄이거나 늘림
방향 예측: 위약 통과 5/96칸 (우연 수준)
위기 확률은 위험 관리·구매 위험 판단에 사용

8 팩터 투자 — 미채택



가치 + 모멘텀 순위를 합친 다중 팩터
Sharpe 0.30 (07–16 -0.06 · 17– 0.64)
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.90 (t +0.5)

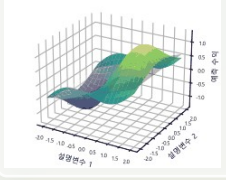
12 횡단면 알파 — 미채택



매달 품목 점수 순위 → 상위 롱 · 하위 숏
Sharpe -0.27 (07–16 -0.18 · 17– -0.36)
혼합에 10% 넣으면 0.88→0.81 (t -1.7)

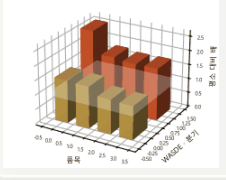
데이터 실행

17 머신러닝 알파 — 미채택



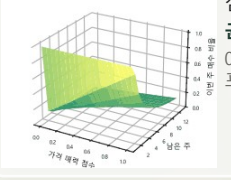
모델이 자료에서 수익 패턴을 찾음
위약 대비 t>2: 방향 2/164 · 순위 0/164
최고 순위 롱숏 Sharpe 0.38 (Lasso)

7 이벤트 드리븐 — 부분 적용



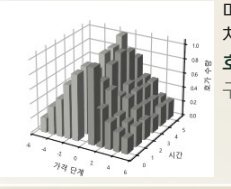
USDA 보고서 전후 움직임 (헤지 시점용)
분기 보고서 날 변동 옥수수 2.6배
방향 예측력은 재현 안 됨 → VaR 보정에만 사용

18 집행 (분할 매수) — 채택



점수·위험에 따라 매수 속도를 조절
균등 분할 대비 +13bp (t 2.35)
07–16 +14 · 17– +12bp — 추천 프리셋 운영 중

6 시장조성 — 해당 없음



매수·매도 호가를 동시에 내고 차이를 챙김
호가창·초단타 체계 필요
구매·위험 관리 목적과 무관

롱숏 = 19품목 주간 · 비용 5bp · 목표 변동성 10% · 2007–2026, '혼합에 10%' = 기준 혼합(MinVar 50·모멘텀 25·가치 25, Sharpe 0.88)에 추가했을 때. 채택 조건 = 혼합 개선 t ≥ 2 & 두 기간 모두 개선.
그림은 회전 3D(HTML은 클릭하면 직접 돌려 볼 수 있음). 출처: quant16.py · 구매 판단 검증 백로그

별첨

별첨 4 — 연구·업계 동향: 인과 추론 · 온톨로지 · LLM 결합

가격을 한 점으로 맞히는 대신, 원인 구조와 전문가 텍스트를 '확률 · 신뢰도'로 바꿔 채점받는 방향

① 숫자 자료
가격 · WASDE · 작황 · 위성 · 수출 판매 · 기상

↓

② 2단 온톨로지 (공급망 관계도)
원인 → 1단 수급 → 2단 가공·대체 (대두 → 대두박 · 대두유)

↓

③ 역방향 인과 추론
가격 변동(결과)에서 원인 · 경로로 거슬러 올라가 분해

↓

④ LLM 텍스트 계층
StoneX · S&P 등 기관 리포트 · 전문가 코멘트 → 방향 점수(−1~+1) · 신뢰도

↓

⑤ 확률로 답하고 채점
'4주 뒤 −5% 아래 확률 30%' + 근거 경로 → Brier · RPS 점수로 검증

사례 (출처)	무엇을 하나	우리와 관계
PCMCI (Runge 외, Science Advances 2019)	시차를 고려해 시계열 사이 인과 연결을 찾음	③ 직접 구현해 시험
CausalImpact (Google, 2015)	이벤트가 없었을 때의 가상 가격과 비교	정책 이벤트 6건 시험
Double ML (Chernozhukov 외, 2018)	머신러닝으로 잡음을 걷고 인과 효과 추정	미적용 (후보)
Palantir Foundry 온톨로지	기업 데이터를 객체 · 관계로 묶는 상용 플랫폼	② 구조 설계 참고
RavenPack · Bloomberg 뉴스 감성	뉴스를 점수로 바꿔 운용사가 신호로 사용	FinBERT 문서 점수와 같은 계열
LLM 뉴스 점수 (Lopez-Lira · Tang, 2023)	헤드라인의 ChatGPT 점수가 다음 날 주가 수익률을 설명	④ 텍스트 → 점수
LLM 확률 예측 (Halawi 외 2024 · ForecastBench)	검색 + LLM 확률 예측이 사람 군중 예측에 근접, Brier로 채점	⑤ 채점 방식

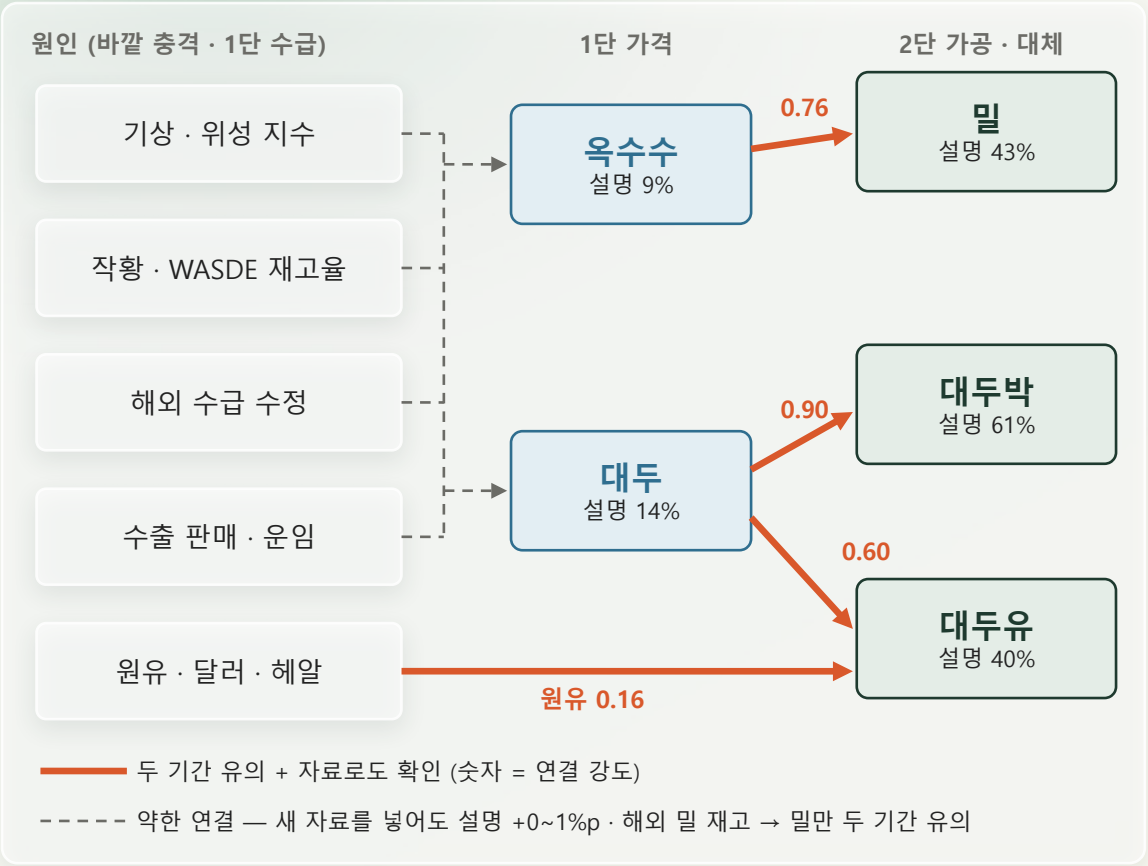
우리 위치 ①②③ 직접 구축 · ④는 USDA · EIA · 연준 문서의 FinBERT 점수까지 (유료 기관 리포트는 미구축) · ⑤ 채점 방식으로 다음 장 결과를 검증

사례는 공개 논문 · 제품 소개 기준 요약이며 성과 수치는 각 출처의 주장 — 우리 자료로 재현한 결과는 다음 장.

별첨

별첨 5 — 온톨로지 실험: 2단 연결은 뚜렷, 예측력은 없음

공개 수급 정보는 발표 즉시 가격에 반영 → 온톨로지는 '왜 움직였나'를 설명하는 데 씀



시험 (2017– 시험 기간)	결과	판정
① **정책 이벤트 6건**	러-우 침공 밀 +19.5%만 유의 · 인도 밀 금지 등은 예상과 반대	일부
② **원인 분해**	주간 변동 설명: 대두박 61% · 밀 43% · 대두유 40% / 대두 14% · 옥수수 9%	설명용
③ **자료로 연결 확인 (PCMCI)**	2단 4개 확인 (옥수수→밀 · 대두→대두박·대두유 · 원유→대두유), 1단 사슬 미확인	2단만
④ **4 · 13주 가격 구간 확률**	온톨로지 넣으면 대부분 악화 (−0~−4%), 변동성만 개선	×
⑤ **2 · 4주 구매 미루기**	시험 AUC 0.46–0.54, 최선 후보는 KC 밀에서 재현 실패	×
⑥ **−5% 확률로 50% 미루기**	밀 −13~−30bp · 대두유 −31bp, 대두 + 는 사례 3번뿐	×
⑦ **해외 수급 수정 (WASDE 세계표 348개)**	발표 뒤 4주 지연 반응은 2008–16에만, 2017– 소멸	×
⑧ **다음 4주 변동성**	온톨로지 충격 크기를 더해도 개선 없음	×

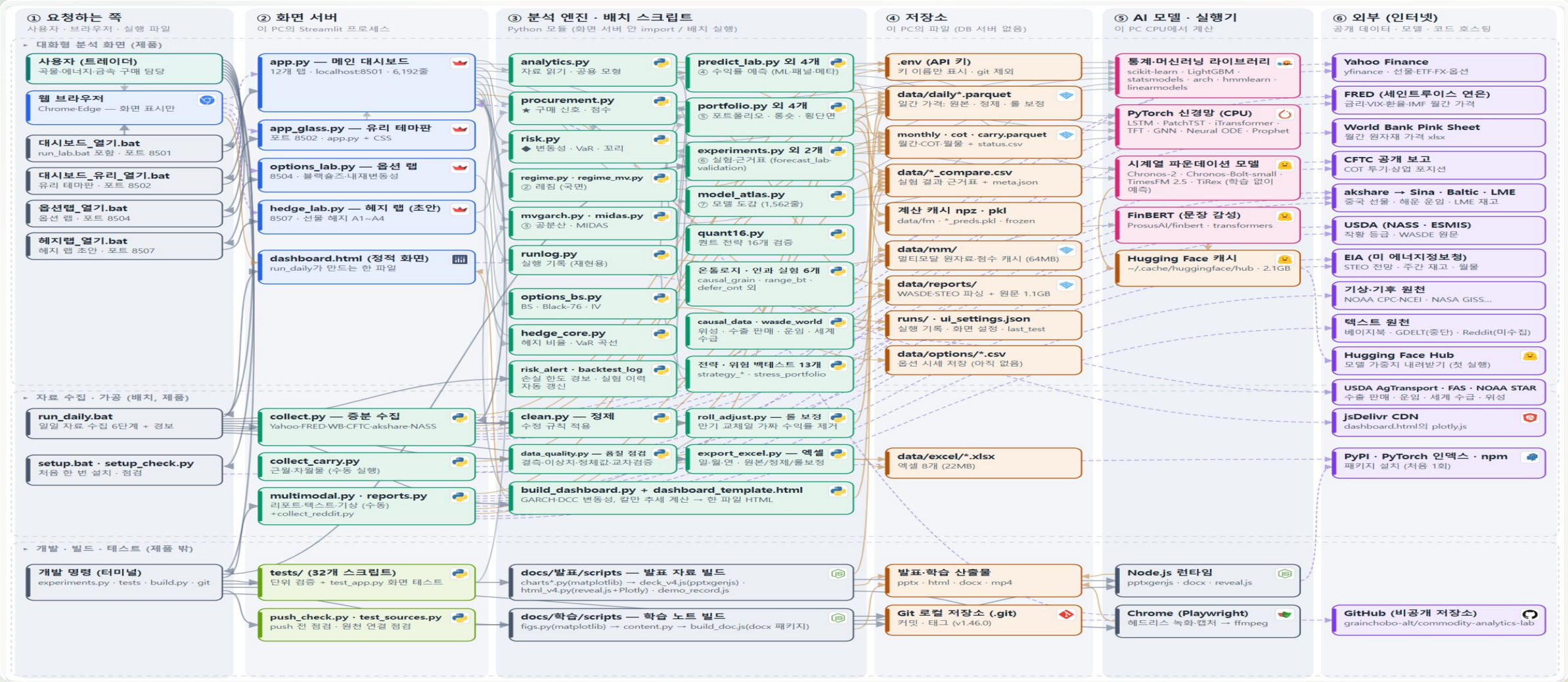
결론 공개 수급 정보(WASDE · 작황 · 위성 · 수출 판매 · 해외 수급)는 발표 즉시 가격에 반영 → 다음 주 · 다음 달 방향의 근거가 되지 못함. 온톨로지는 '이번 주 왜 움직였나' 설명 · 보고에, 판단은 검증된 변동성 · 분할 매수에 맡김

채택 기준은 돌리기 전 고정 · 시험 = 학습에 안 쓴 2017– 기간. 자료 2008–2026 주간. 코드 causal_grain · range_bt · defer_ont · range_defer · foreign_test · vol_ont.

별첨

별첨 6 — 시스템 구조도: 누가 무엇을 부르고 어디에 저장하나

요청 → 화면 → 분석 → 저장 → AI → 외부 · HTML에서는 마우스로 흐름, 누르면 설명, 휠 · ▲▼로 스크롤

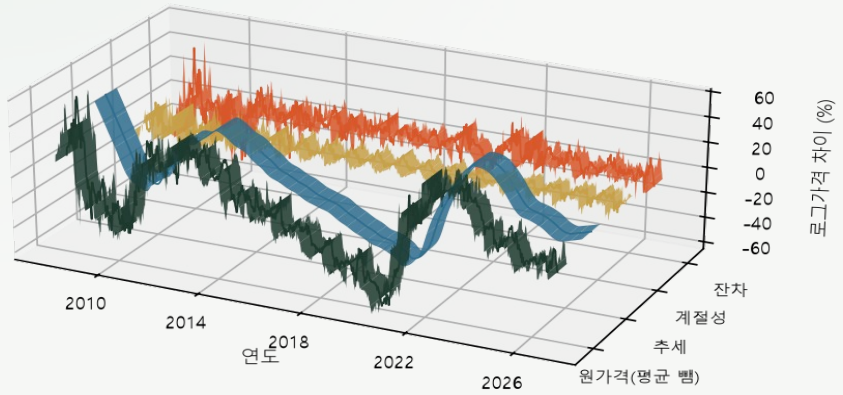


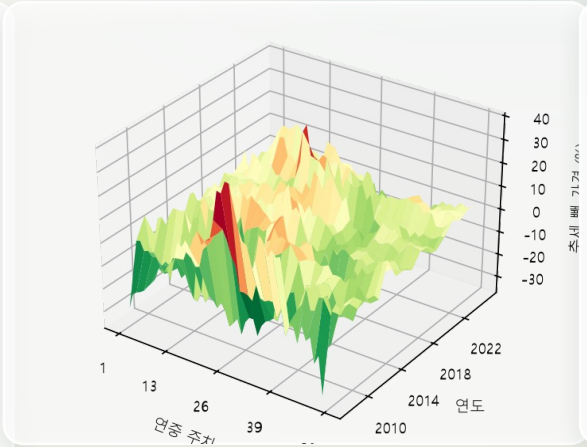
원본 = docs/architecture.html (코드를 직접 읽고 확인한 내용, 2026-11-04 · v1.65.0 기준). 사내 시스템 · 외부 AI API 연동 없음 — 모든 계산은 이 PC에서.

별첨

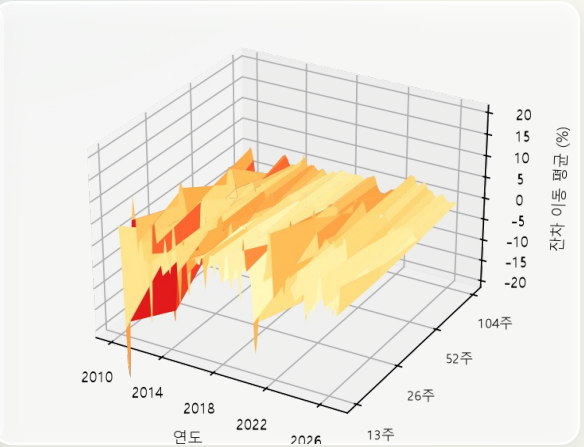
별첨 7 — 시계열 분해: 추세 · 계절성 · 잔차(정상성)

가격 = 추세 + 계절성 + 잔차 — 가격 수준은 떠돌고(비정상), 수익률 · 잔차는 평균이 일정(정상), 계절성은 해마다 모양이 바뀜





② 계절 지형: 같은 주차에 해마다 같은 골이면 계절성 — 실제로는 연도마다 모양이 흔들림

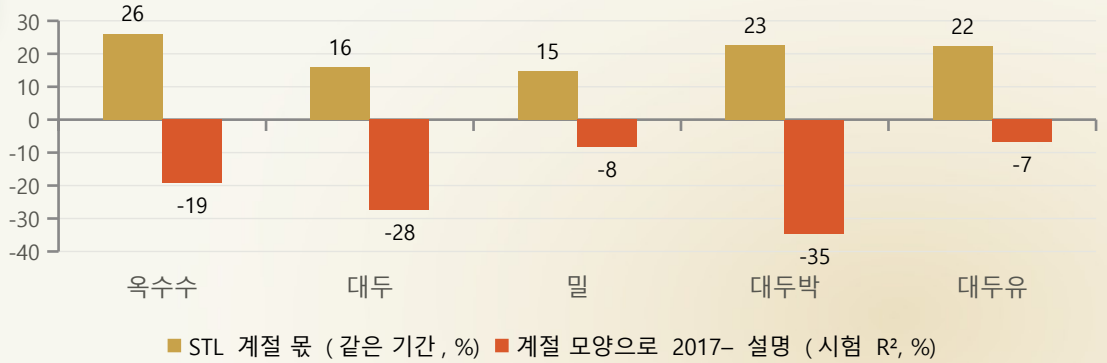


③ 잔차 정상성: 평균 면이 0 근처로 평평 = 정상 · 진한 색 = 변동성 몰림(2008 · 2012 · 2022)

① 분해 리본 (옥수수 주간, STL 52주): 원가격 = 추세(파랑) + 계절성(금) + 잔차(주황)

④ 정상성	가격 수준	수익률	STL 잔차
옥수수	애매 (0.22 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)
대두	비정상 (0.48 / 0.01)	정상 (0.00 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)
밀	비정상 (0.23 / 0.01)	정상 (0.00 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)
대두박	비정상 (0.41 / 0.01)	정상 (0.00 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)
대두유	비정상 (0.43 / 0.01)	정상 (0.00 / 0.10)	정상 (0.00 / 0.10)

⑤ 계절성: 그림에서 보이는 몫 vs 같은 모양으로 2017– 설명



결론 가격 수준은 비정상 → 모델은 수익률로 학습 · 계절성은 그림보다 약하고 해마다 바뀜(같은 모양으로 2017– 설명하면 오히려 악화) → 구매 점수에 15% 보조로만 · 잔차 변동성은 시기별로 몰림 → GARCH로 위험 크기 예측

④ 괄호 = ADF p / KPSS p (ADF < 0.05 & KPSS > 0.05 = 정상) · STL 계절 평활 51 · 계절 모양 = 주차 더미, 2008–16 학습 → 2017– 시험 · 왜 · 어떻게는 별첨 8

별첨

별첨 8 — 왜 잔차의 정상성을 만드나: 추세 · 계절 보정

정상성 = 평균 · 분산 · 자기상관이 시간에 따라 일정 → '과거로 배운 규칙이 미래에도 통한다'는 모든 모델의 전제

원가격
떠돎 (비정상)
→
① 추세 보정
차분 · 추세선 빼기
→
② 계절 보정
STL · X-13 · 사인/코사인
→
잔차
평균 · 분산 일정 (정상)
→
모델 · 검정 · 위험
학습 · AUC · VaR

왜 정상성이 필요한가

- 비정상이면 과거의 평균 · 출렁임이 미래와 달라, 학습한 규칙이 그대로 깨짐
- 가짜 상관: 서로 전혀 무관한 무작위 가격 2,000쌍 중 40.4%가 가격 수준 상관 0.5 초과 → 수익률로 바꾸면 상관 0.1 초과는 0.1%
- t검정 · 신뢰구간 · AUC 같은 통계 판단이 모두 정상성을 전제
- 비정상이면 예측 범위가 시간에 따라 끝없이 벌어짐

① 추세 보정 방법

- 차분 — 오늘 − 어제 (로그 차분 = 수익률): 가장 흔하고 우리 기본
- 추세선 빼기 — 직선 · 다항 회귀의 잔차 (추세가 확정적일 때)
- 필터 — 이동평균 · HP 필터 · STL 추세
- 공적분 — 함께 떠도는 두 가격의 차이(스프레드)는 정상 → 상대가치 · 헤지 비율
- 판단: 추세가 무작위(단위근)면 차분, 확정적이면 추세선 빼기 — ADF · KPSS로 확인

② 계절 보정 방법

- STL — 국소 회귀(LOESS)로 추세 · 계절 · 잔차 분리, 주기 자유 · 이상치에 강함
- X-13ARIMA-SEATS — 미 인구조사국 공식, 월 · 분기 통계(고용 · 물가) 표준, 영업일 · 명절 효과까지
- 사인 · 코사인(푸리에 항) — 1년 · 반년 파동을 회귀 설명변수로
- 계절 더미 · 계절 차분 — 월 · 주차별 평균 빼기 / 1년 전 값과의 차이

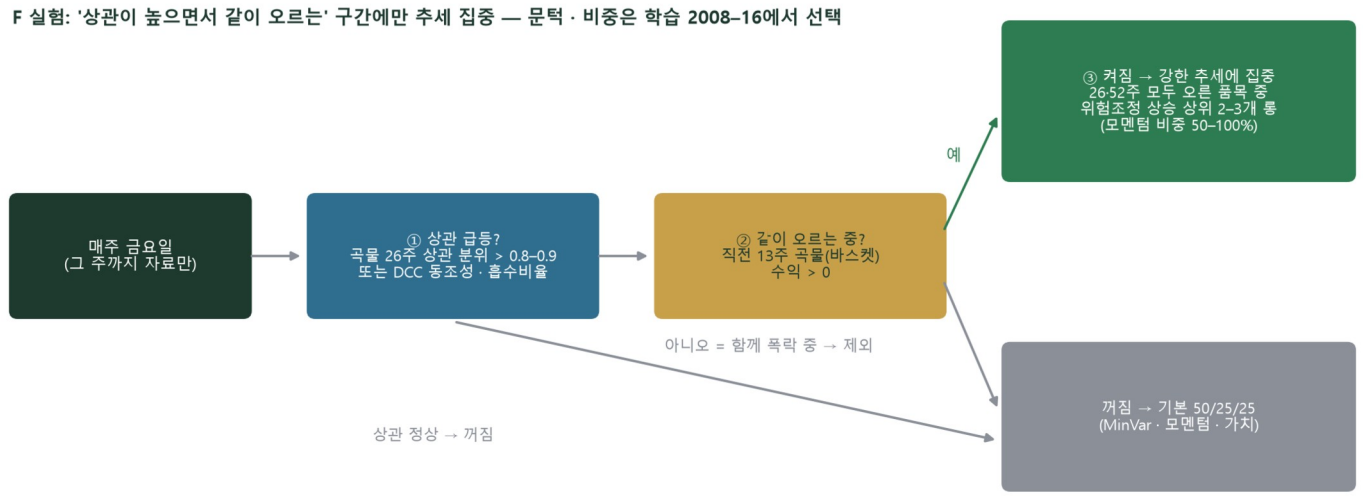
대시보드에서는	처리
모든 예측 · 전략 모델	가격이 아니라 수익률(로그 차분)로 학습 — 5품목 수익률 모두 정상 (별첨 7)
구매 점수 · 가격 위치	최근 범위 안 위치(0~1)로 변환 · 계절 요소 = 과거 월별 평균(최근 5년 반감 가중), 비중 15%
구매 미루기 모형	선택 시 사인 · 코사인 계절 특성 추가 (품목별로 학습 기간에서 고름)
남은 문제: 분산이 시기별로 변함	변동성 군집 → GARCH · EWMA로 위험 크기를 따로 예측 (VaR · 헤지)

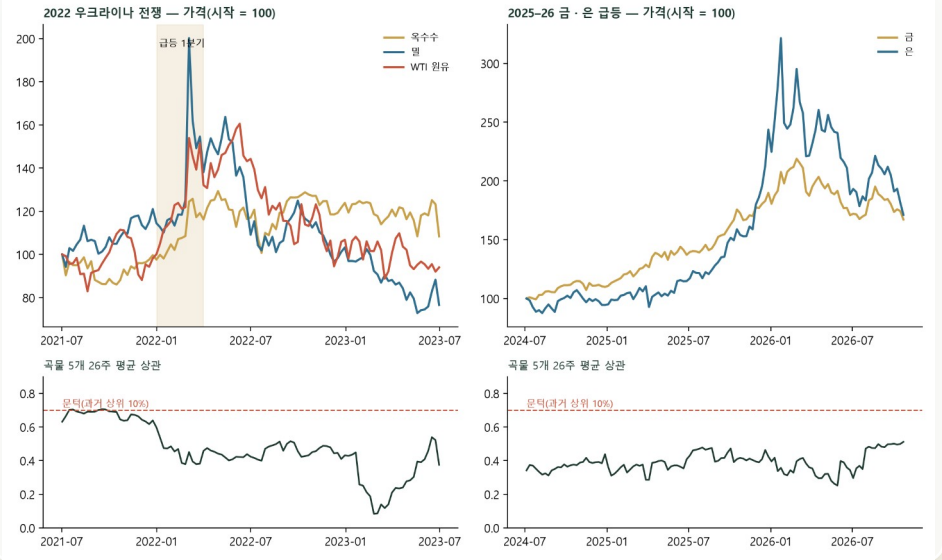
가짜 상관 모의실험: 서로 독립인 랜덤워크 2,000쌍, 길이 983주(우리 주간 자료와 같음). 수준 상관 중앙값 0.41 vs 수익률 0.021. 코드 charts_ts7.py.

별첨

별첨 9 — 왜 강한 추세 품목에 집중 투자를 안 하나

상관이 높고 같이 오를 때(2022 곡물 · 원유, 2025–26 금 · 은) 추세 품목에 몰아 본 실험 — 미리 정한 규칙으로는 기준을 못 이김





규칙 (학습 2008–16에서 고름)	학습 → 시험 Sharpe	2022–23 수익
고정 50/25/25 (기준)	0.61 → 1.07	+29.0%
늘 상승 추세 상위 3개 100% (대조군)	−0.01 → 0.77	+14.3%
상관↑ → 모멘텀 집중 100% (학습 최고)	0.81 → 0.91	+22.0%
상관↑ + 같이 오름 → 상승 추세 집중	0.74 → 1.07	+29.0% (한 번도 안 켜짐)
짧은 추세 4 · 8주 · 모멘텀 기간 4–13주	0.0–0.5 → 0.77–1.03	1분기 이익을 2분기에 반납

왜 안 됐나

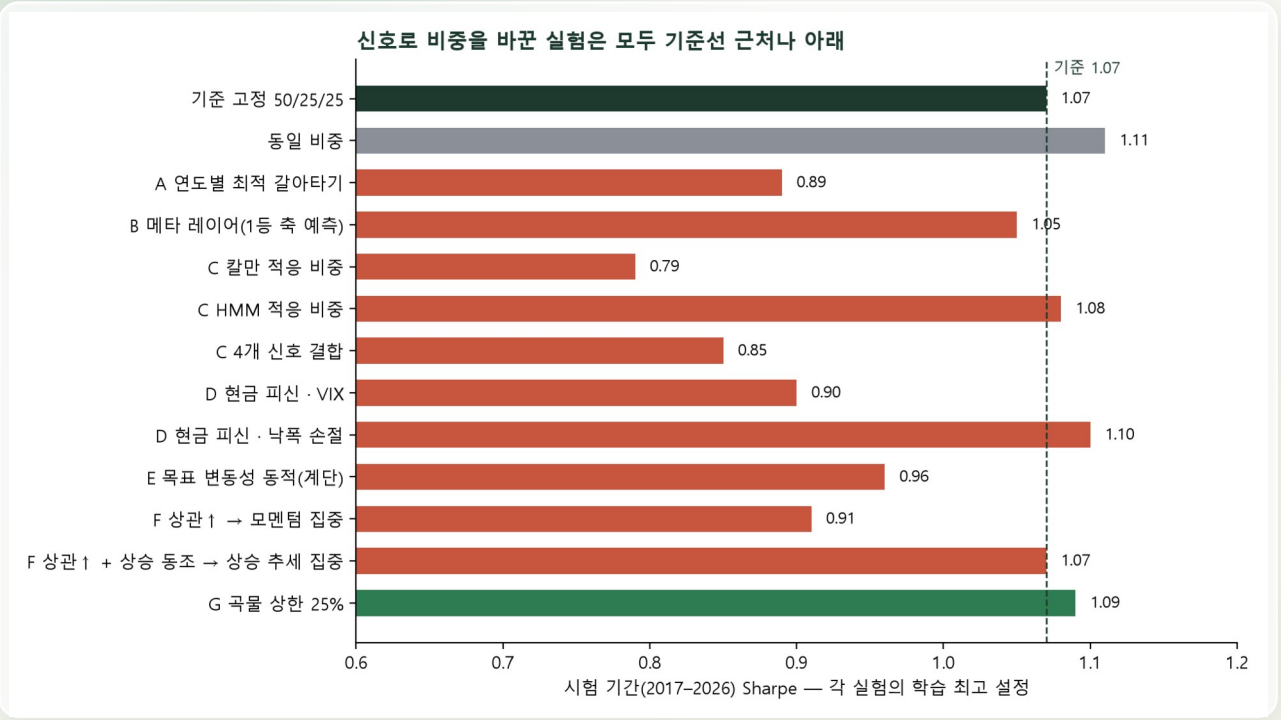
- 2022년은 상관 급등이 아니었음 — 곡물 상관 전쟁 전 0.7 → 전쟁 중 0.4대, 신호가 켜지지 않음
- 급등이 2–3주로 짧음 — 밀 2/24–3/8, 2분기 −24% · 원유 3분기 −30%: 추세 신호는 늦게 타고 늦게 내림
- 금 · 은(2025–26 +44%)은 잡았지만 같은 규칙이 2008–16년엔 손실
- 기준 혼합도 이미 2022년 1분기 +20%

판단 흐름: 매주 ① 곡물 26주 상관 분위(또는 DCC 동조성 · 흡수비율) > 문턱 ② 직전 13주 수익 > 0(함께 폭락은 제외)이면 ③ 강한 추세 상위 2–3개 롱 · 아니면 50/25/25. 위약 p 0.48 · 비용 5bp 포함

별첨

별첨 10 — 신호로 비중 바꾸기: 모두 미채택

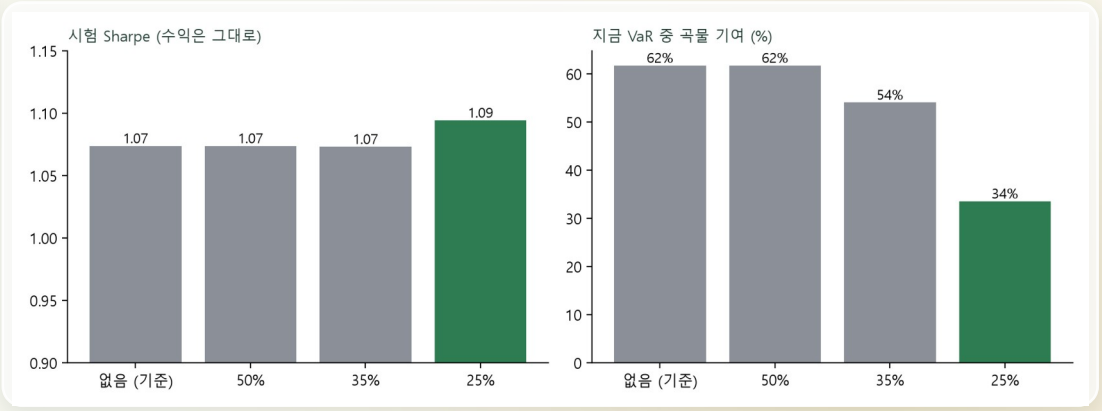
HMM · 칼만 · DCC · 뉴스 · VIX · 상관 신호 — 학습 2008–16 선택 · 시험 2017–26 확인 · 위험 한도(곡물 25%)만 채택



실험	결과 (시험 Sharpe, 기준 1.07)
A 연도별 최적 비중 갈아타기	0.58–0.89 · 직전 5년 최적점은 다음 해 15번 중 3번만 이김
B 다음 분기 1등 축 미리 읽기	1.05 · 적중 29%(무작위 33%)
C 칼만 · HMM · 뉴스 · DCC로 비중 조정	0.79–1.10 · 칼만은 학습만 우세
D 위험할 때 현금 피신 (9개 신호)	0.63–1.12 · 낙폭 감소 = 덜 투자한 몫
E 목표 변동성 동적 + 국채 이자	0.96–1.02
F 상관↑ 추세 집중 · 짧은 추세	0.77–1.07 (별첨 9)
G 곡물 합계 비중 상한 25%	1.09 · VaR 2.87 → 2.25% → 대시보드 ⑤ 반영
H 손실 한도 경보	비중은 그대로, 한도 접근 시 담당자 알림

1.07 → 1.09
곡물 상한 25%: 시험 Sharpe (수익 그대로)

62% → 34%
지금 VaR 중 곡물 몫 (쏠림 감소)



모든 실험: 판단 시점까지 자료만 · 거래 5bp + 비중 변경 비용 · 위약(가짜 신호) · 대조군 비교. 상세 = 대시보드 ⑥ 실험 결과 '3축 신호 · 위험 한도 실험' · docs/백테스트_로그.md